

**ANA JÚLIA DE MORAIS FARIA  
RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA**

**ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DISTRIBUÍDO PARA  
SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO EM BATERIAS  
PARA REGULAÇÃO DE TENSÃO EM REDES DE  
DISTRIBUIÇÃO COM ALTA PENETRAÇÃO DE  
GERAÇÃO FOTOVOLTAICA**

São Paulo  
2026

**ANA JÚLIA DE MORAIS FARIA  
RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA**

**ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DISTRIBUÍDO PARA  
SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO EM BATERIAS  
PARA REGULAÇÃO DE TENSÃO EM REDES DE  
DISTRIBUIÇÃO COM ALTA PENETRAÇÃO DE  
GERAÇÃO FOTOVOLTAICA**

Relatório do Projeto de Formatura I apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para conclusão do curso de Engenharia Elétrica.

São Paulo  
2026

**ANA JÚLIA DE MORAIS FARIA  
RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA**

**ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DISTRIBUÍDO PARA  
SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO EM BATERIAS  
PARA REGULAÇÃO DE TENSÃO EM REDES DE  
DISTRIBUIÇÃO COM ALTA PENETRAÇÃO DE  
GERAÇÃO FOTOVOLTAICA**

Relatório do Projeto de Formatura I apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para conclusão do curso de Engenharia Elétrica.

Orientador:

Prof. Dr. Juan Carlos Cebrian

São Paulo  
2026

# RESUMO

A crescente penetração de geração fotovoltaica (FV) nas redes de distribuição de média tensão impõe desafios de regulação de tensão, sobretudo pela ocorrência de sobretensões nos períodos de maior irradiância. Este trabalho investiga uma estratégia de controle distribuído em duas camadas para Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS), com o objetivo de regular a tensão de forma autônoma e coordenada. Foi desenvolvido um ambiente de cossimulação acoplando Python e o software OpenDSS, sobre o qual se implementou um gerador de cenários pelo método de Monte Carlo aplicado à rede de teste IEEE 34 barras, contemplando onze níveis de penetração FV. A camada de controle primário baseia-se na curva volt-var normatizada pela ABNT NBR 16149:2013, atuando localmente sobre a potência reativa dos inversores; a camada secundária emprega um algoritmo de consenso sobre a potência ativa dos BESS, combinado a uma parcela de droop. As estratégias foram avaliadas de forma pareada sobre os mesmos cenários. Os resultados mostram que o controle primário reduz de forma expressiva e previsível o número de barras em sobretensão, enquanto o controle secundário por consenso, na rede e configuração estudadas, não reduziu as violações remanescentes, em razão da concentração espacial dos BESS no alimentador. As conclusões delimitam as condições de eficácia de cada camada e orientam os próximos passos do projeto.

**Palavras-Chave** – Controle distribuído, Sistemas de armazenamento em baterias, Regulação de tensão, Geração fotovoltaica, Algoritmo de consenso.

# ABSTRACT

The increasing penetration of photovoltaic (PV) generation in medium-voltage distribution networks raises voltage regulation challenges, particularly overvoltage during peak irradiance hours. This work investigates a two-layer distributed control strategy for Battery Energy Storage Systems (BESS) aimed at regulating voltage autonomously and in a coordinated manner. A co-simulation environment coupling Python and the OpenDSS software was developed, on top of which a Monte Carlo scenario generator was implemented for the IEEE 34-bus test feeder, spanning eleven PV penetration levels. The primary control layer relies on the volt-var curve standardized by ABNT NBR 16149:2013, acting locally on the reactive power of the inverters; the secondary layer employs a consensus algorithm on the active power of the BESS, combined with a droop term. The strategies were evaluated in a paired manner over the same scenarios. Results show that primary control significantly and predictably reduces the number of buses in overvoltage, whereas the consensus-based secondary control, for the studied network and configuration, did not reduce the remaining violations, owing to the spatial concentration of the BESS along the feeder. The conclusions delimit the effectiveness conditions of each layer and guide the next steps of the project.

**Keywords** – Distributed control, Battery energy storage systems, Voltage regulation, Photovoltaic generation, Consensus algorithm.

# LISTA DE FIGURAS

|     |                                                                                                                                                |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1 | Diagrama de rede de distribuição com controle (a) local, (b) descentralizado, (c) centralizado e (d) distribuído. . . . .                      | p. 5  |
| 3.1 | Diagrama unifilar do sistema de testes IEEE 33 barras. . . . .                                                                                 | p. 10 |
| 3.2 | Diagrama da rede IEEE 34 barras, com indicação das categorias de carga. . .                                                                    | p. 11 |
| 3.3 | Curvas de carga típicas (residencial, comercial e industrial). . . . .                                                                         | p. 13 |
| 4.1 | Curva de carregamento e descarregamento das unidades BESS. . . . .                                                                             | p. 16 |
| 4.2 | Distribuição do índice de claridade no período analisado. . . . .                                                                              | p. 17 |
| 4.3 | Perfis horários típicos de irradiância normalizada. . . . .                                                                                    | p. 18 |
| 5.1 | Curva volt-var adotada para o controle primário, conforme a ABNT NBR 16149:2013. .                                                             | p. 20 |
| 6.1 | Barras com violação de tensão por hora, com e sem controle primário (cenário de 90% de penetração). . . . .                                    | p. 25 |
| 6.2 | Mapa de ativação do controle primário ( $Q/Q_{\max}$ por RED e por hora). . . . .                                                              | p. 26 |
| 6.3 | Tensão máxima entre as fases por barra ao longo do dia, com controle primário ativo. . . . .                                                   | p. 26 |
| 6.4 | Barras com violação de tensão por hora: sem controle, com primário isolado e com primário e secundário (cenário de 90% de penetração). . . . . | p. 27 |
| 6.5 | Perfil de potência ativa dos BESS: referência <i>versus</i> pós-consenso (cenário de 90% de penetração). . . . .                               | p. 28 |
| 6.6 | Mapa das correções de potência ativa ( $\Delta P$ ) impostas pelo controle secundário por barra e por hora. . . . .                            | p. 29 |
| 6.7 | Sobretensão no caso base: média e desvio padrão do número de barras com violação por nível de penetração. . . . .                              | p. 30 |
| 6.8 | Probabilidade de sobretensão por barra e hora no caso sem controle, para 100% de penetração fotovoltaica. . . . .                              | p. 30 |
| 6.9 | Sobretensão por nível de penetração: comparação entre o caso sem controle e o controle primário (todos os tipos de dia). . . . .               | p. 31 |

|      |                                                                                                                                                                       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.10 | Distribuição horária do número de barras com sobretensão para 100% de penetração: sem controle <i>versus</i> controle primário. . . . .                               | p. 31 |
| 6.11 | Diferença de probabilidade de sobretensão (sem controle – controle primário) por barra e hora, para 100% de penetração. . . . .                                       | p. 32 |
| 6.12 | Curva-mestre comparativa da sobretensão para os três casos: sem controle, controle primário e controle duplo. . . . .                                                 | p. 32 |
| B.1  | Fluxograma do controle secundário por consenso. . . . .                                                                                                               | p. 40 |
| B.2  | Arquitetura computacional: blocos principais e fluxo de dados entre a geração de cenários, a simulação sob cada estratégia de controle e o pós-processamento. . . . . | p. 41 |

## LISTA DE TABELAS

|     |                                                                                                |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1 | Síntese comparativa das estratégias de controle distribuído analisadas. . . . .                | p. 6  |
| 4.1 | Classificação dos dias típicos com base no índice de claridade $k_t$ . . . . .                 | p. 17 |
| 5.1 | Parâmetros do algoritmo de consenso adotados nas simulações. . . . .                           | p. 23 |
| A.1 | Tensões nodais na rede IEEE 33 barras (tensão de base de 7,309 kV em todas as barras). . . . . | p. 38 |



# LISTA DE SÍMBOLOS

$V_i$  Tensão na barra de instalação do recurso  $i$  (p.u.)

$V_{\text{ref}}$  Tensão de referência do sistema (1,0 p.u.)

$P_{\text{inst}}$  Potência ativa instalada do recurso distribuído

$Q_{\text{max}}$  Potência reativa máxima do inversor ( $0,4358 P_{\text{inst}}$ )

$x_i$  Variável de consenso aumentada do BESS  $i$

$\Delta P_i, \Delta Q_i$  Correções de potência ativa e reativa do controle secundário

$L$  Matriz Laplaciana do grafo de comunicação ( $L = D - A$ )

$A, D$  Matrizes de adjacência e de grau do grafo

$\lambda_2$  Segundo menor autovalor de  $L$  (conectividade algébrica)

$\gamma$  Peso do desvio de tensão na variável de consenso ( $\gamma = 2,0$ )

$\alpha$  Ganho do algoritmo de consenso ( $\alpha = 0,15$ )

$k_{\text{droop}}$  Ganho do droop de potência ativa ( $\approx 14,3 \text{ p.u.}^{-1}$ )

$k_t$  Índice de claridade

$\eta$  Nível de penetração fotovoltaica

## Siglas

ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica; BESS — *Battery Energy Storage System*; BT — Baixa tensão; FV — Fotovoltaico; GD — Geração distribuída; MT — Média tensão; RED — Recurso energético distribuído; SoC — *State of Charge* (estado de carga); SONDA — Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais.

# SUMÁRIO

|          |                                                      |       |
|----------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                    | p. 1  |
| 1.1      | Motivação e definição do problema . . . . .          | p. 2  |
| 1.2      | Objetivos . . . . .                                  | p. 2  |
| 1.3      | Organização do trabalho . . . . .                    | p. 3  |
| <b>2</b> | <b>Fundamentação teórica e revisão bibliográfica</b> | p. 4  |
| 2.1      | Arquiteturas de controle de BESS . . . . .           | p. 4  |
| 2.2      | Estratégias de controle distribuído . . . . .        | p. 5  |
| 2.3      | Algoritmos de consenso . . . . .                     | p. 6  |
| 2.4      | Posicionamento do trabalho . . . . .                 | p. 8  |
| <b>3</b> | <b>Ambiente de simulação e redes de teste</b>        | p. 9  |
| 3.1      | O software OpenDSS . . . . .                         | p. 9  |
| 3.2      | Integração Python–OpenDSS . . . . .                  | p. 9  |
| 3.3      | Validação na rede IEEE 33 barras . . . . .           | p. 10 |
| 3.4      | Rede de estudo: IEEE 34 barras . . . . .             | p. 11 |
| 3.4.1    | Perfis de carga . . . . .                            | p. 12 |
| <b>4</b> | <b>Geração de cenários por Monte Carlo</b>           | p. 14 |
| 4.1      | O método de Monte Carlo . . . . .                    | p. 14 |
| 4.2      | Alocação e dimensionamento dos sistemas FV . . . . . | p. 15 |
| 4.3      | Alocação e operação dos BESS . . . . .               | p. 15 |
| 4.4      | Dia típico e perfil de irradiância . . . . .         | p. 16 |
| 4.5      | Perfil de carga estocástico . . . . .                | p. 18 |

|          |                                                                               |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>5</b> | <b>Estratégia de controle distribuído em duas camadas</b>                     | p. 19 |
| 5.1      | Arquitetura e separação de variáveis . . . . .                                | p. 19 |
| 5.2      | Controle primário por curva volt-var . . . . .                                | p. 19 |
| 5.3      | Controle secundário por consenso . . . . .                                    | p. 21 |
| 5.3.1    | Topologia de comunicação . . . . .                                            | p. 21 |
| 5.3.2    | Variável de consenso aumentada e lei de controle . . . . .                    | p. 21 |
| 5.3.3    | Critério de convergência e parâmetros . . . . .                               | p. 22 |
| <b>6</b> | <b>Resultados e discussão</b>                                                 | p. 24 |
| 6.1      | Arquitetura computacional e métrica de desempenho . . . . .                   | p. 24 |
| 6.2      | Validação em cenário único: controle primário . . . . .                       | p. 24 |
| 6.3      | Validação em cenário único: controle duplo . . . . .                          | p. 26 |
| 6.4      | Análise probabilística por Monte Carlo . . . . .                              | p. 28 |
| 6.4.1    | Caso de referência . . . . .                                                  | p. 29 |
| 6.4.2    | Efeito do controle primário . . . . .                                         | p. 29 |
| 6.4.3    | Efeito do controle duplo por consenso . . . . .                               | p. 31 |
| <b>7</b> | <b>Conclusão</b>                                                              | p. 33 |
| 7.1      | Trabalhos futuros . . . . .                                                   | p. 34 |
|          | <b>Referências</b>                                                            | p. 35 |
|          | <b>Apêndice A – Resultados do fluxo de potência na rede IEEE 33 barras</b>    | p. 38 |
|          | <b>Apêndice B – Fluxogramas dos algoritmos e da arquitetura computacional</b> | p. 39 |
|          | <b>Anexo A – Dados do alimentador IEEE 34 barras</b>                          | p. 42 |
|          | <b>Anexo B – Base de dados de irradiância SONDA/INPE</b>                      | p. 43 |

# 1 INTRODUÇÃO

As redes elétricas de distribuição são tradicionalmente passivas, ou seja, a potência flui de forma unidirecional da geração para o consumo [1]. Nesse modelo, a qualidade da energia, em especial a regulação de tensão e o fator de potência, é assegurada pela robustez da geração centralizada, como hidrelétricas e termelétricas, pouco sensível a variações de curto prazo. A crescente integração de fontes de geração distribuída (GD), como os sistemas fotovoltaicos (FV), transformou essas redes em redes ativas, nas quais o fluxo de potência passa a ser bidirecional, determinado tanto pela geração quanto pela carga. Tal transformação impõe novos desafios à operação e ao controle, sobretudo no que tange à regulação de tensão.

A disseminação da GD criou demanda por Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (*Battery Energy Storage Systems* — BESS), empregados para armazenar o excedente de energia em horários de baixa demanda e injetá-lo na rede nos horários de ponta. A eficácia desses sistemas, contudo, depende diretamente da estratégia de controle adotada. O controle centralizado, tradicionalmente utilizado, apresenta limitações de escalabilidade e robustez, pois exige infraestrutura de comunicação complexa e é suscetível a falhas em um único ponto de processamento. Em contrapartida, as estratégias de controle distribuído permitem que cada unidade BESS tome decisões com base em informações locais e na comunicação parcial com vizinhos imediatos [2], aumentando a confiabilidade e facilitando a operação *plug-and-play* de novos dispositivos.

Os conjuntos formados por GD e BESS favorecem um controle distribuído e automático da rede por meio dos inversores que conectam tanto os geradores fotovoltaicos quanto os BESS. Ao controlar a potência ativa e reativa injetada ou absorvida, é possível regular a tensão localmente. À medida que cresce o número de BESS autônomos e distribuídos, torna-se necessário coordená-los, de modo que operem de forma harmônica também em nível global, sem deteriorar os perfis de tensão e o carregamento agregado da rede.

## 1.1 Motivação e definição do problema

Na literatura, há três grandes classes de soluções para o controle de BESS em redes de distribuição. A primeira é o despacho ótimo [3, 4], baseado na otimização de um problema de programação linear inteira mista (*Mixed-Integer Linear Programming*) que calcula o perfil de carga e descarga do BESS para cada intervalo de tempo a partir de previsões de carga e geração; trata-se de uma estratégia em malha aberta, na qual desvios entre previsão e realidade degradam o desempenho. A segunda é o controle centralizado, em que dados de toda a rede são coletados para gerar ações em um único ponto de controle, exigindo infraestrutura de comunicação robusta e apresentando ponto único de falha. A terceira é o controle distribuído em dupla camada, no qual cada BESS age localmente de forma autônoma na primeira camada e se coordena com os vizinhos na segunda.

Apesar do potencial das soluções distribuídas, persistem lacunas relevantes. A maior parte dos trabalhos não analisa como o desequilíbrio de fases, característico das redes reais, afeta o algoritmo de controle, e poucos incorporam modelos de degradação e ciclo de vida das baterias ao laço de controle, aspecto diretamente ligado à viabilidade econômica do uso de BESS para suporte de rede [5]. Este projeto busca validar e estender a solução proposta por [6], implementando, nesta primeira etapa, uma estratégia análoga de controle distribuído em dupla camada e avaliando seu desempenho de regulação de tensão em uma rede de teste padrão.

## 1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e avaliar uma estratégia de controle distribuído em dupla camada para BESS autônomos, voltada à regulação de tensão em redes de distribuição de média tensão com alta penetração de geração fotovoltaica. No escopo desta primeira etapa do Projeto de Formatura, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- revisar a literatura de estratégias de controle distribuído e de algoritmos de consenso aplicados à coordenação de BESS;
- desenvolver um ambiente de cossimulação acoplando Python e o software OpenDSS para a execução de fluxos de potência iterativos em séries temporais;
- elaborar cenários de penetração de recursos energéticos distribuídos (FV e BESS) por meio do método de Monte Carlo;

- implementar o controle primário (local) e o controle secundário (colaborativo, por consenso) sobre as unidades distribuídas;
- avaliar o desempenho da estratégia em termos de regulação de tensão, comparando os casos sem controle, com controle primário isolado e com as duas camadas, em uma rede de teste padrão da IEEE.

A extensão da solução a redes desequilibradas, a incorporação dos modelos de degradação e ciclo de vida das baterias e a aplicação a uma rede de distribuição real constituem objetivos da segunda etapa do projeto e são tratados, neste relatório, apenas como trabalhos futuros (Capítulo 7).

## **1.3 Organização do trabalho**

O restante deste relatório está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e a revisão bibliográfica das estratégias de controle distribuído e dos algoritmos de consenso. O Capítulo 3 descreve o ambiente de cossimulação Python–OpenDSS e as redes de teste utilizadas. O Capítulo 4 detalha a geração de cenários pelo método de Monte Carlo. O Capítulo 5 formaliza a estratégia de controle em duas camadas. O Capítulo 6 apresenta e discute os resultados. Por fim, o Capítulo 7 sintetiza as conclusões, mapeando-as aos objetivos, e aponta os próximos passos.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

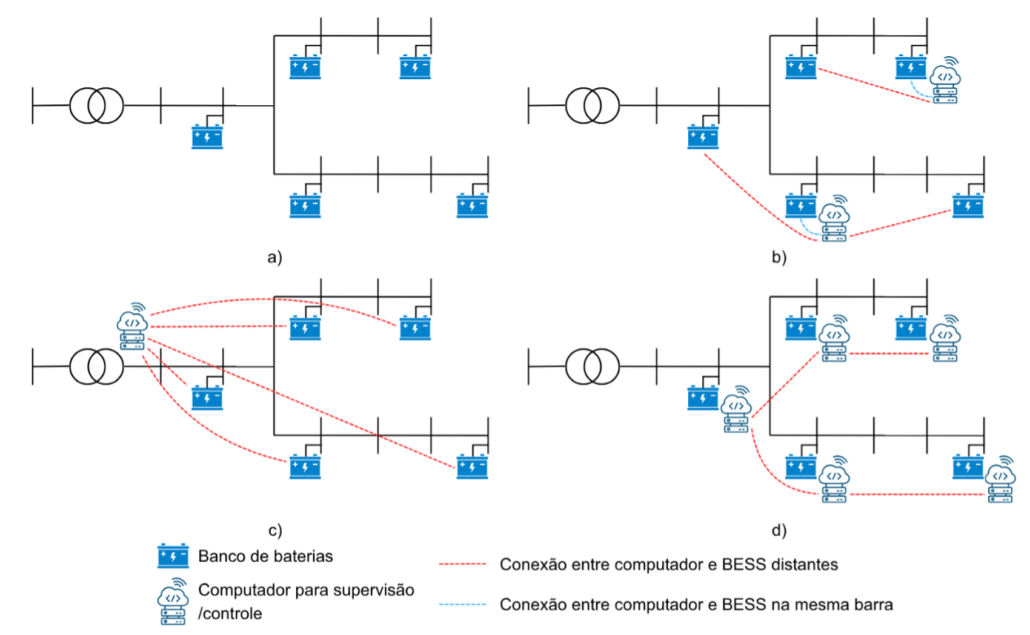
Este capítulo reúne os fundamentos e o estado da arte que embasam o trabalho. Primeiro, descrevem-se as arquiteturas de controle de BESS e as principais formulações de controle distribuído encontradas na literatura. Em seguida, aprofunda-se o estudo dos algoritmos de consenso, que constituem a base da camada de controle secundário adotada. Por fim, posicionam-se as lacunas que o projeto busca preencher.

### 2.1 Arquiteturas de controle de BESS

De forma geral, quatro arquiteturas são utilizadas para o gerenciamento e o controle de BESS: local, descentralizada, centralizada e distribuída [7]. No controle local, cada banco de baterias conta com um Sistema de Gerenciamento de Energia (*Energy Management System* — EMS) autônomo, que atua com base apenas em medições locais. No controle descentralizado, um supervisor gerencia partes ou zonas específicas da rede. No controle centralizado, um único ponto de controle monitora e despacha ações para toda a rede. Já no controle distribuído não há controlador central: cada BESS se comunica com seus vizinhos para trocar informações e tomar decisões de forma coordenada. A Figura 2.1 ilustra as quatro arquiteturas.

A aplicação do controle distribuído traz benefícios em relação às demais estratégias. Ele apresenta resiliência e robustez, uma vez que a falha de um nó não compromete todo o sistema [8]; escalabilidade, já que novos BESS podem ser adicionados com baixa latência de adaptação [9, 10]; e infraestrutura de comunicação entre vizinhos mais simples que a exigida pelas estratégias centralizadas. Em contrapartida, sua principal desvantagem é que a coordenação global ótima pode não ser atingida, pois nenhum agente dispõe da visão completa da rede.

Figura 2.1: Diagrama de rede de distribuição com controle (a) local, (b) descentralizado, (c) centralizado e (d) distribuído.



Fonte: adaptado de [7]

## 2.2 Estratégias de controle distribuído

No contexto do controle distribuído, a literatura apresenta diversas formulações matemáticas, entre as quais se destacam o consenso [11], o método dos multiplicadores de direção alternada (*Alternating Direction Method of Multipliers* — ADMM) [12], o controle preditivo distribuído (*Distributed Model Predictive Control* — DMPC) [13], o aprendizado por reforço multiagente (*Multi-Agent Reinforcement Learning* — MARL) [14], o controle estocástico de dupla camada [15], a lógica *fuzzy* distribuída [16] e a busca em árvore de Monte Carlo com aprendizado por reforço (*Monte Carlo Tree Search* — MCTS-RL) [17]. A seguir, sintetizam-se as contribuições de cada abordagem.

O controle distribuído por consenso [11] mitiga sobretensões causadas por alta penetração FV em redes de baixa tensão considerando atrasos de comunicação. A estratégia combina uma ação local (*droop*) com um algoritmo de consenso que estima médias globais da potência requerida e da capacidade máxima dos BESS, despachando a potência de forma proporcional ao estado de carga de cada unidade e, assim, distribuindo equitativamente o esforço de regulação. A otimização distribuída via ADMM [12] decompõe um problema centralizado em subproblemas locais resolvidos em paralelo por cada inversor inteligente, coordenando, em duas fases, o corte mínimo de potência ativa e o redirecionamento desse excedente para o carregamento dos BESS. O controle preditivo DMPC [13] trata a incerteza da geração FV gerando cenários



por Monte Carlo e resolvendo, de forma distribuída via ADMM, problemas de otimização que minimizam o custo das ações de controle em áreas de controle local. O aprendizado por reforço multiagente [14] propõe regulação livre de modelo, com treinamento centralizado e execução descentralizada, particionando a rede em sub-regiões tratadas como agentes inteligentes.

O controle estocástico de dupla camada [15] coordena comutadores de tape sob carga, BESS e a compensação de reativos dos inversores FV em dois níveis temporais (agendamento diário e tempo real), modelando a incerteza solar por simulação de Monte Carlo. A lógica *fuzzy* distribuída [16] embarca um controlador baseado em regras que recebe o desvio de tensão, o desvio de frequência e o estado de carga, considerando explicitamente a degradação das baterias e dividindo as unidades em grupos por estado de carga para evitar microciclos. Por fim, o controle heurístico MCTS-RL [17] combina um controlador preditivo descentralizado com um planejador centralizado por aprendizado por reforço que identifica “regiões assistentes” para receber a potência excedente, aumentando virtualmente a capacidade de armazenamento das regiões críticas.

A Tabela 2.1 sintetiza os métodos analisados, considerando o nível de tensão da rede estudada, a rede de teste e o papel desempenhado pelo BESS. Observa-se que a maioria dos trabalhos contempla redes de média tensão e que, em todas as estratégias, o BESS atua como atuador que injeta ou absorve a potência comandada pelo controle.

Tabela 2.1: Síntese comparativa das estratégias de controle distribuído analisadas.

| Ref. | Método                   | Rede de teste              | Papel do BESS                            |
|------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| [11] | Consenso                 | Baixa tensão               | Absorve $P$ proporcional ao SoC          |
| [12] | PJ-ADMM                  | IEEE 13, 33 e 141 barras   | Absorve excedente FV e injeta na ponta   |
| [13] | DSMPC                    | IEEE 34 barras             | Absorve/injeta $P$ conforme controlador  |
| [14] | MARL (MASDAC)            | IEEE 123 e 342 barras      | Absorve/injeta $P$ conforme controlador  |
| [15] | Estocástico dupla camada | Rede real 10 kV, 37 barras | Agendamento diário e suporte de reativos |
| [16] | FLC <i>fuzzy</i>         | IEEE 33 barras             | Absorve/injeta $P$ e $Q$ ; grupos de SoC |
| [17] | MCTS-RL + MPC            | IEEE 33 barras e rede real | Compensa capacidade de regiões críticas  |

Fonte: autoria própria

## 2.3 Algoritmos de consenso

A maior parte das estratégias de controle distribuído para BESS adota uma arquitetura hierárquica em duas camadas. A primeira camada (controle primário) é geralmente baseada em *droop control*, responsável pela estabilidade local de tensão e frequência por meio de relações entre potência e tensão. Como essa abordagem introduz desvios em relação aos valores nominais, faz-se necessária uma camada secundária, na qual os algoritmos de consenso restauram a

tensão média do sistema e coordenam o comportamento global dos BESS, ajustando as referências do controle primário.

Os algoritmos de consenso são amplamente utilizados em sistemas multiagentes para garantir que variáveis de interesse global — como tensão, potência ou estado de carga (*State of Charge* — SoC) — converjam para valores comuns a partir de interações locais. A rede de comunicação entre os BESS é modelada como um grafo  $G$ , no qual cada unidade é um nó e as conexões são descritas por uma matriz de adjacência  $A$ . A partir dessa representação, define-se a matriz Laplaciana

$$L = D - A, \quad (2.1)$$

em que  $D$  é a matriz de grau, que indica com quantos nós cada nó se relaciona. A matriz Laplaciana desempenha papel central na dinâmica do sistema e na convergência do algoritmo [18]. A conectividade algébrica do grafo, associada ao segundo menor autovalor de  $L$ , denotado  $\lambda_2$ , determina diretamente a velocidade de convergência: uma conectividade muito baixa leva a convergência lenta, capaz de comprometer a resposta do sistema, enquanto uma conectividade excessivamente alta pode induzir instabilidades. Assim, o ajuste adequado dos parâmetros é essencial para garantir desempenho e robustez.

Além da regulação de tensão, os algoritmos de consenso são empregados para o balanceamento do SoC entre as unidades, evitando que algumas baterias sejam sobrecarregadas enquanto outras permanecem subutilizadas [19]. A literatura aponta, contudo, que os objetivos de regulação de tensão e de balanceamento de SoC são conflitantes: análises baseadas em critérios de estabilidade de Lyapunov indicam que esses objetivos podem levar o sistema a dois pontos de equilíbrio distintos, exigindo estratégias que conciliem ambas as demandas [18].

A estabilidade dos algoritmos de consenso costuma ser avaliada por meio de funções de Lyapunov, que quantificam o erro global e garantem a convergência. Quanto aos métodos de convergência, observa-se uma evolução temporal: trabalhos mais antigos empregam convergência em tempo finito (*finite-time*), cujo tempo depende das condições iniciais [20, 21]; abordagens mais recentes priorizam o tempo fixo (*fixed-time*), limitado por um valor superior independente do estado inicial [22, 23]; e há ainda métodos de tempo prescrito (*prescribed-time*), que permitem definir explicitamente o tempo de convergência [24]. Diversas extensões lidam com desafios práticos, como líderes virtuais [25], *pinning control* [26], topologias variantes no tempo e resiliência a ataques ciberfísicos [23], além de considerar heterogeneidade dos BESS, degradação e diferentes demandas de controle de frequência [27, 28].

## 2.4 Posicionamento do trabalho

A revisão evidencia que os algoritmos de consenso constituem a base das estratégias de controle distribuído para BESS, com a teoria dos grafos fornecendo o arcabouço matemático e a combinação entre controle primário (*droop*) e secundário (consenso) consolidando-se como a arquitetura predominante. Nesse contexto, dois trabalhos orientam diretamente este projeto: o controle por consenso de [11], que comprova a eficácia da abordagem na distribuição equitativa do esforço de regulação entre os BESS, e o algoritmo de dupla camada de [6], tomado como referência para a solução implementada. O método de Monte Carlo, empregado em [15] para gerar cenários diários de geração, também é adotado neste trabalho, porém estendido à variação espacial e dimensional dos recursos.

Por fim, identificam-se as lacunas que o projeto pretende abordar ao longo de suas duas etapas: a ausência de análise do desempenho do controle distribuído em redes trifásicas desequilibradas e a desconsideração da degradação das baterias no laço de controle. Esses pontos, conforme delimitado na Seção 1.2, integram o escopo da segunda etapa do projeto.

### 3 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO E REDES DE TESTE

Este capítulo descreve a infraestrutura computacional desenvolvida para a execução das simulações e as redes de distribuição utilizadas. A rede IEEE 33 barras foi empregada para a validação inicial do ambiente, ao passo que a rede IEEE 34 barras, de maior porte e com elementos de regulação representativos, foi adotada como sistema de estudo nas etapas subsequentes.

#### 3.1 O software OpenDSS

O OpenDSS (*Open Distribution System Simulator*), desenvolvido pelo *Electric Power Research Institute* (EPRI) [29], é um simulador de propósito geral para análise de sistemas de distribuição, amplamente utilizado para o cálculo de fluxo de potência. A matriz de admitância do sistema, que relaciona correntes injetadas e tensões nodais, é montada a partir das matrizes de admitância primitivas de cada elemento e resolvida por um *solver* de matrizes esparsas. O fluxo de potência, que determina as tensões em cada barra e os fluxos de potência ativa e reativa nas linhas, é calculado iterativamente pelo método de injeção de corrente (padrão), com o método de Newton disponível para circuitos de convergência mais difícil. Determinar o fluxo de potência é fundamental para avaliar o carregamento da rede, identificar violações de tensão e apoiar as decisões de controle.

#### 3.2 Integração Python–OpenDSS

A integração do OpenDSS com Python possibilita o desenvolvimento de ferramentas que exploram os resultados do fluxo de potência de forma programática e automatizada, viabilizando estudos de controladores de BESS em diferentes cenários. Para essa integração, avaliaram-se as interfaces de programação disponíveis. A abordagem oficial baseia-se na interface *Component Object Model* (COM), de uso restrito ao Windows. Como alternativa multiplataforma, o projeto DSS-Extensions disponibiliza três bibliotecas Python — DSS-Python, OpenDSS-

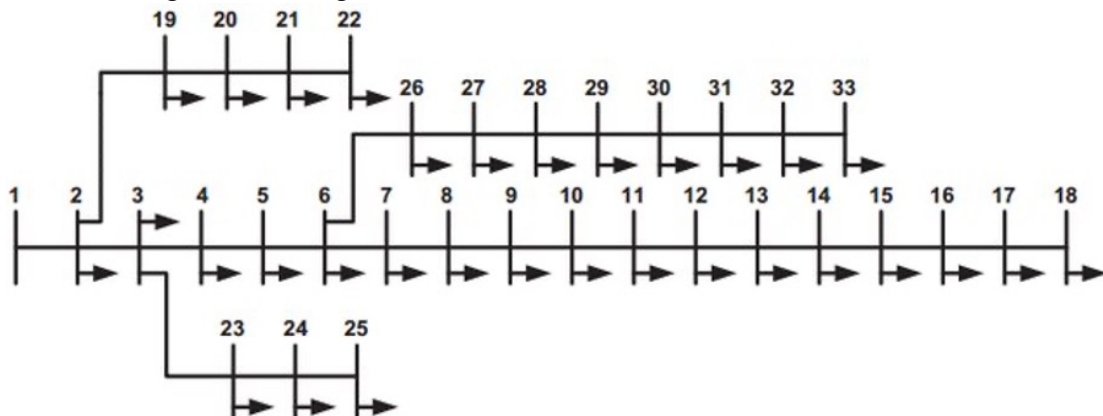
Direct.py e AltDSS-Python —, todas construídas sobre o motor AltDSS, compatível com o OpenDSS oficial e com suporte a Windows, Linux e macOS.

Cabe registrar um ajuste em relação ao plano de trabalho, que previa a interface COM: optou-se pela biblioteca OpenDSSDirect.py. A escolha justifica-se por ser o pacote mais maduro entre as opções do DSS-Extensions, por oferecer uma interface por chamadas de função direta e bem documentada, adequada às iterações frequentes sobre elementos da rede exigidas pelas etapas de controle, e por disponibilizar funções utilitárias para conversão dos elementos da rede em estruturas de dados da biblioteca *pandas*, facilitando a exportação e a análise dos resultados. Além disso, o suporte multiplataforma elimina a dependência do sistema operacional Windows.

### 3.3 Validação na rede IEEE 33 barras

A rede IEEE 33 barras é um sistema de distribuição radial de referência, proposto originalmente por Baran e Wu [30], com tensão nominal de 12,66 kV (média tensão), composto por 33 barras e 32 ramais. A topologia é puramente radial, com uma barra de suprimento (barra 1, tomada como referência) e 32 barras de carga; a demanda total é de 3,715 MW de potência ativa, distribuída de forma não uniforme. As *tie lines* originais, com chaves normalmente abertas, foram desconsideradas nesta simulação. A Figura 3.1 apresenta o diagrama unifilar da rede.

Figura 3.1: Diagrama unifilar do sistema de testes IEEE 33 barras.



Fonte: adaptado de [30]

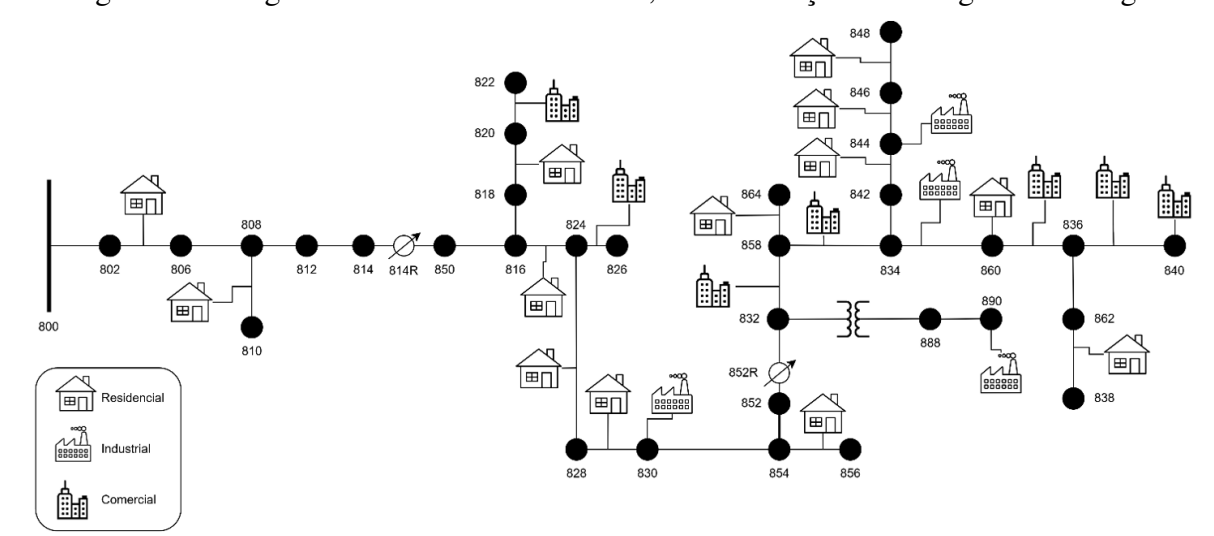
Para validar o ambiente, executou-se o fluxo de potência da rede em modo estático (*snapshot*), com a rede operando a 100% de sua carga nominal. Os resultados revelaram um perfil de tensão decrescente ao longo dos alimentadores, comportamento esperado em redes radiais com carga distribuída: a barra de suprimento apresenta tensão próxima da nominal, enquanto as barras mais distantes da subestação atingem valores inferiores ao limite de 0,95 p.u., com mínimo de

0,9059 p.u. na barra 18. As tabelas completas de tensões nodais e de fluxos de potência por linha encontram-se no Apêndice A. A correta obtenção desses resultados validou o ambiente de cossimulação e estabeleceu a infraestrutura necessária para as etapas de controle. Cabe registrar que a rede IEEE 33 barras foi empregada apenas nessa validação inicial; melhorias propostas na literatura, como a inclusão de geração distribuída, compensadores de reativos e curvas de carga [31], motivaram a adoção da rede IEEE 34 barras como sistema de estudo nas etapas seguintes.

### 3.4 Rede de estudo: IEEE 34 barras

A partir da validação do ambiente, adotou-se a rede *IEEE 34 Bus Test Feeder* como sistema de estudo, por ser um alimentador de média tensão amplamente utilizado na avaliação de algoritmos de controle, fluxo de potência e integração de recursos distribuídos, e por incorporar dispositivos de regulação representativos de redes reais. A Figura 3.2 apresenta o diagrama da rede.

Figura 3.2: Diagrama da rede IEEE 34 barras, com indicação das categorias de carga.



Fonte: autoria própria

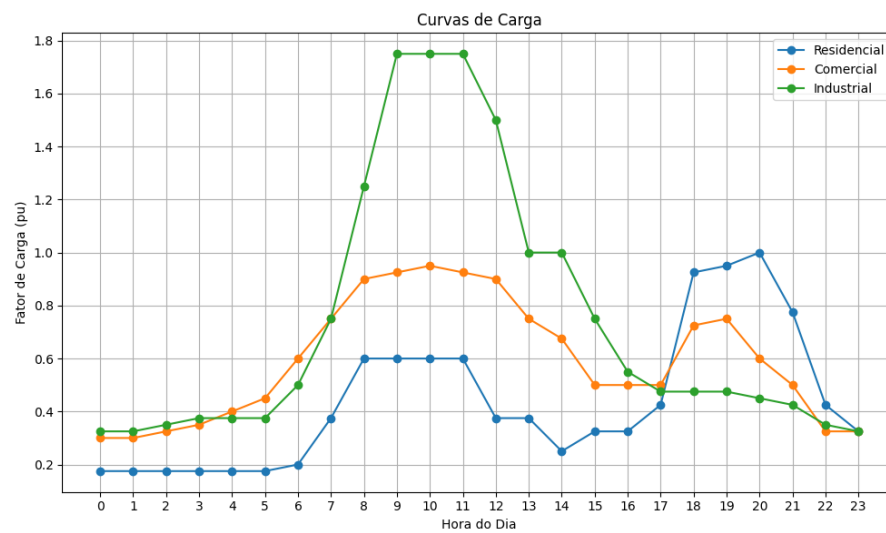
A alimentação é feita a partir de uma subestação conectada à barra principal por um transformador abaixador trifásico de 25 MVA e relação 69/24,9 kV, com impedância de curto-circuito reduzida, de modo a tornar a fonte suficientemente rígida para os estudos de penetração de GD. A rede opera predominantemente em 24,9 kV, com exceção de um ramal (barras 888 e 890) alimentado por um segundo transformador de 500 kVA e relação 24,9/4,16 kV. A topologia é radial, com trechos trifásicos e monofásicos; as 32 linhas são definidas a partir dos códigos de impedância de fase padronizados pelo IEEE.

Para o controle de tensão ao longo do alimentador, a rede possui dois bancos reguladores com controle independente por fase: o primeiro, entre as barras 814 e 814R, opera com tensão de referência de 122 V e banda de 2 V; o segundo, entre as barras 852 e 852R, é ajustado para 124 V. Ambos foram modelados como transformadores monofásicos de enrolamento duplo com controle automático de tap via o elemento *RegControl* do OpenDSS. Há ainda dois bancos de capacitores *shunt* nas barras 844 e 848, que contribuem para o suporte de tensão nas regiões mais afastadas da subestação. As cargas dividem-se em concentradas (*spot loads*), nas barras 860, 840, 844, 848, 830 e 890, e distribuídas, alocadas nas barras de origem e destino de cada segmento; a carga de pico total é de 1,769 MW e a demanda reativa total, de 1,044 MVar.

### 3.4.1 Perfis de carga

À rede original foram acrescentados três perfis de carga horária — residencial, comercial e industrial — com resolução de uma hora e horizonte de 24 horas, representando o comportamento típico de cada categoria de consumidor. Cada carga foi então associada a um desses perfis, de modo que a demanda a cada hora é obtida multiplicando o fator de carga horário pela demanda máxima da carga. A Figura 3.3 ilustra os três perfis. O perfil residencial caracteriza-se por consumo reduzido na madrugada e pico por volta das 20 h; o comercial apresenta consumo elevado entre 9 h e 12 h, cedendo à noite; e o industrial distingue-se dos demais por apresentar fatores multiplicativos superiores à unidade entre 9 h e 12 h, indicando que a potência nominal declarada corresponde a uma condição de carga parcial, superada durante o turno de operação plena. Foram classificadas como residenciais as cargas das barras 848 e 860; como comerciais, as das barras 820, 822, 824, 826, 832, 836, 840 e 858; e como industriais, as das barras 830, 834, 844 e 890. As demais cargas distribuídas, de menor expressão, foram tratadas como residenciais.

Figura 3.3: Curvas de carga típicas (residencial, comercial e industrial).



Fonte: autoria própria



## 4 GERAÇÃO DE CENÁRIOS POR MONTE CARLO

O objetivo desta etapa é construir um conjunto representativo de configurações operacionais da rede IEEE 34 barras sob diferentes condições de inserção de geração fotovoltaica e de BESS, permitindo a avaliação probabilística do impacto desses recursos sobre os perfis de tensão. As configurações incluem o nível de penetração FV, a distribuição espacial e o dimensionamento das unidades FV e BESS, o tipo de dia e o respectivo perfil de irradiância, e o perfil de carga da rede.

### 4.1 O método de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo é uma técnica numérica que, em contraste com abordagens determinísticas, incorpora explicitamente as incertezas do sistema por meio de distribuições de probabilidade. Cada variável é associada à sua distribuição; para cada cenário, os valores são sorteados aleatoriamente e empregados na execução do modelo. Repetindo-se o procedimento um número elevado de vezes, obtém-se não um único resultado determinístico, mas uma distribuição de comportamentos possíveis, a partir da qual se calculam estatísticas descritivas — média, desvio padrão, percentis e probabilidade de violação de limites.

Para a avaliação do impacto de cada cenário sobre os perfis de tensão ao longo de um dia, emprega-se a simulação de fluxo de potência quasi-estática [32], executada em patamares horários ao longo das 24 horas, capturando a variação temporal da geração FV e da demanda. O procedimento se organiza em três etapas: (i) geração dos cenários pelo método de Monte Carlo, sorteando combinações de localização e potência dos sistemas FV, capacidade dos BESS e perfis de irradiância e carga; (ii) simulação do fluxo de potência de cada cenário no OpenDSS, extraíndo os perfis de tensão de todas as barras; e (iii) análise estatística dos resultados, consolidados por nível de penetração.

As variáveis estocásticas dividem-se em quatro grupos: a alocação e o dimensionamento das unidades FV; a alocação e o dimensionamento das unidades BESS; o perfil de irradiância solar; e os fatores de incerteza aplicados aos perfis de carga. O nível de penetração fotovoltaica,

$\eta$ , é definido como a razão entre a potência nominal total instalada dos sistemas FV e a demanda de pico total da rede. Foram considerados onze níveis, de 0% a 100% em incrementos de 10%, com 500 cenários independentes por nível, totalizando 5500 cenários simulados.

## 4.2 Alocação e dimensionamento dos sistemas FV

Os sistemas FV foram restritos às barras que alimentam cargas trifásicas do alimentador (barras 860, 840, 844, 848 e 890), evitando o desequilíbrio que uma injeção monofásica de grande magnitude introduziria na rede. A potência nominal total dos sistemas FV de cada cenário é determinada diretamente pelo nível de penetração  $\eta$  e pela demanda de pico  $P_{\text{pico}} = 1,769$  MW, conforme a Equação (4.1):

$$P_{\text{FV}}^{\text{total}} = P_{\text{pico}} \eta. \quad (4.1)$$

A distribuição de  $P_{\text{FV}}^{\text{total}}$  entre as barras segue uma alocação proporcional com perturbação gaussiana controlada, adotada para evitar que a variabilidade espacial domine a variância dos resultados de tensão. Cada uma das  $N = 5$  barras trifásicas elegíveis recebe uma fração  $w_j$  da potência total, obtida pela normalização de um fator multiplicativo  $g_j$  sorteado de forma independente, segundo as Equações (4.2):

$$g_j \sim \mathcal{N}(1,0, \sigma_{\text{aloc}}^2), \quad g_j \in [0,5; 1,5], \quad (4.2a)$$

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{k=1}^N g_k}, \quad (4.2b)$$

$$P_{\text{FV},j} = P_{\text{FV}}^{\text{total}} w_j. \quad (4.2c)$$

O fator  $g_j$  é truncado ao intervalo  $[0,5; 1,5]$ , de modo que nenhuma barra receba menos de 0,5 nem mais de 1,5 vez a fração média; a variância  $\sigma_{\text{aloc}}^2$  controla a dispersão espacial da potência FV. A normalização em (4.2b) garante que os pesos somem a unidade, redistribuindo a potência total sem alterar o montante instalado.

## 4.3 Alocação e operação dos BESS

Assim como os sistemas FV, as unidades BESS foram restritas às barras trifásicas. A potência nominal total do conjunto de BESS é fixada como fração de 35% da potência FV total instalada, conforme a Equação (4.3):

$$P_{\text{BESS}}^{\text{total}} = 0,35 P_{\text{FV}}^{\text{total}}. \quad (4.3)$$

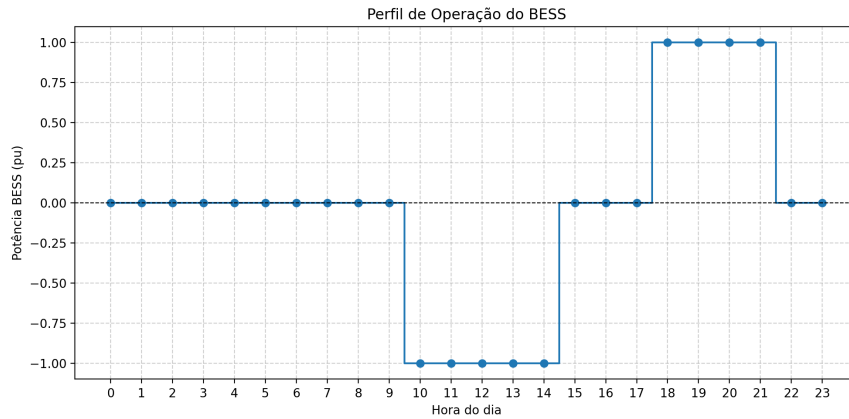
Essa regra garante que a capacidade de armazenamento cresça proporcionalmente à geração FV instalada, coerente com o objetivo dos BESS de absorver o excedente diurno e fornecer energia no pico noturno. A potência  $P_{\text{BESS}}^{\text{total}}$  é distribuída entre as cinco barras trifásicas pelo mesmo mecanismo proporcional com perturbação gaussiana adotado para a alocação FV, com  $\sigma_{\text{BESS}} = 0,10$ .

Nesta etapa, o modelo de fluxo de potência não rastreia o estado de carga das baterias ao longo do tempo: o BESS é tratado como uma fonte ou carga de potência controlada, com perfil de operação determinístico e idêntico para todos os cenários e níveis de penetração. Esse perfil,  $b(h)$ , é definido pela Equação (4.4):

$$b(h) = \begin{cases} -1,0, & h \in [10, 14] \quad (\text{carregamento}), \\ +1,0, & h \in [18, 21] \quad (\text{descarregamento}), \\ 0,0, & \text{caso contrário}, \end{cases} \quad (4.4)$$

de modo que a potência efetiva absorvida ou injetada pela unidade da barra  $j$  na hora  $h$  é  $P_{\text{BESS},j}(h) = P_{\text{BESS},j} b(h)$ . A Figura 4.1 ilustra a curva de carregamento e descarregamento. Trata-se de uma simplificação desta etapa; um despacho otimizado em tempo real é objeto das etapas subsequentes do projeto.

Figura 4.1: Curva de carregamento e descarregamento das unidades BESS.



Fonte: autoria própria

## 4.4 Dia típico e perfil de irradiância

Para a geração dos perfis de irradiância, adotou-se um padrão misto que combina a categorização de dias típicos com o acréscimo de ruído gaussiano. A base de dados é proveniente do Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais (SONDA), operado pelo INPE [33];

utilizaram-se medições da estação de Cachoeira Paulista (SP) entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, tratadas para a remoção de valores espúrios e de dias incompletos.

A modelagem de dias típicos baseia-se no índice de claridade, definido na Equação (4.5) como a razão entre a irradiância global horizontal integrada diariamente na superfície ( $H$ ) e a irradiância extraterrestre teórica para o mesmo dia e local ( $H_0$ ) [34]:

$$k_t = \frac{H}{H_0}. \quad (4.5)$$

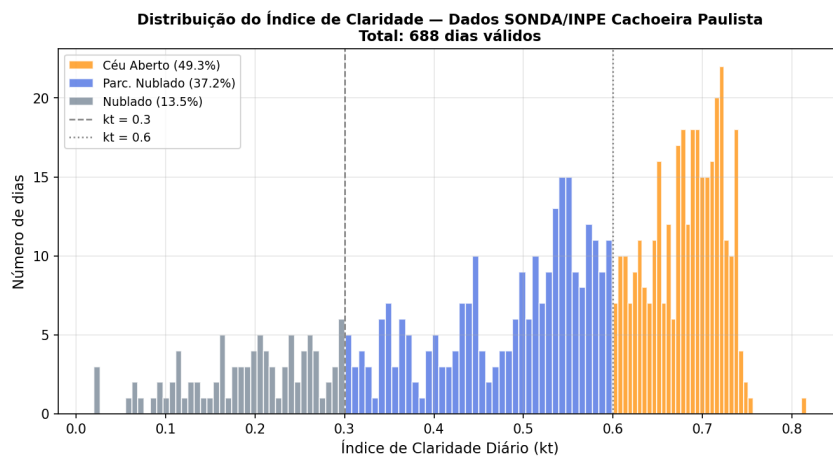
Com base em  $k_t$ , definiram-se três dias típicos — Céu Aberto, Parcialmente Nublado e Nublado —, conforme a Tabela 4.1. A frequência de ocorrência de cada classe no período analisado (Figura 4.2) foi utilizada como probabilidade no sorteio do tipo de dia em cada cenário.

Tabela 4.1: Classificação dos dias típicos com base no índice de claridade  $k_t$ .

| Dia típico           | Índice de claridade |
|----------------------|---------------------|
| Céu Aberto           | $k_t > 0,6$         |
| Parcialmente Nublado | $0,3 < k_t < 0,6$   |
| Nublado              | $k_t < 0,3$         |

Fonte: autoria própria

Figura 4.2: Distribuição do índice de claridade no período analisado.

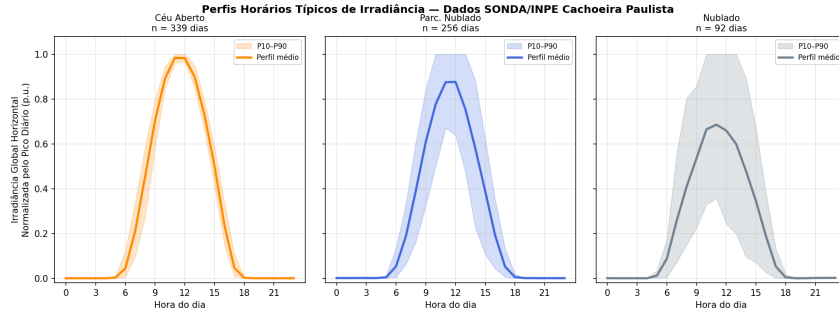


Fonte: autoria própria

Para cada dia típico, obteve-se a curva de irradiância diária por hora, normalizada pelo respectivo valor máximo para eliminar o efeito da variação sazonal (Figura 4.3). O perfil de céu aberto apresenta curva simétrica, com máximo próximo de 0,98 p.u. ao meio-dia solar; o parcialmente nublado é semelhante em forma, com amplitude ligeiramente menor; e o nublado exibe valores significativamente menores e distribuição mais achatada.

Uma vez sorteado o tipo de dia, o perfil de irradiância do cenário  $s$  é gerado introduzindo um ruído multiplicativo gaussiano hora a hora sobre o perfil médio correspondente,  $\bar{I}(h)$ , conforme

Figura 4.3: Perfis horários típicos de irradiância normalizada.



Fonte: autoria própria

a Equação (4.6):

$$I_s(h) = \text{clip}[\bar{I}(h)(1 + \varepsilon(h)), 0, 1], \quad \varepsilon(h) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2), \quad (4.6)$$

em que  $\varepsilon(h)$  é um ruído independente para cada hora, com desvio padrão relativo  $\sigma_i$  inversamente proporcional ao índice de claridade — quanto menor a claridade, maior a variabilidade —, e a operação clip mantém o fator no intervalo fisicamente admissível  $[0, 1]$ . O mesmo perfil  $I_s(h)$  é aplicado a todas as unidades FV de um dado cenário, hipótese de correlação espacial perfeita razoável para a extensão limitada da rede. A potência injetada por uma unidade de potência nominal  $P_{\text{FV}}$  na hora  $h$  é, portanto,  $P_{\text{FV},s}(h) = P_{\text{FV}} I_s(h)$ .

## 4.5 Perfil de carga estocástico

Sobre os perfis de carga determinísticos descritos na Seção 3.4.1, sobrepõe-se, em cada cenário, uma variabilidade estocástica. Para cada uma das barras de carga sorteia-se um fator multiplicativo  $f_b$  a partir de uma distribuição normal de desvio padrão relativo  $\sigma_d = 0,1$ , truncado ao intervalo  $[0,80; 1,20]$ , conforme a Equação (4.7):

$$f_b \sim \mathcal{N}(1,0, \sigma_d^2), \quad f_b \in [0,80; 1,20]. \quad (4.7)$$

Esse fator, mantido constante ao longo do dia para cada barra, representa a heterogeneidade entre consumidores. A potência efetiva na barra  $b$  na hora  $h$  resulta de  $P_b(h) = P_b^{\text{nom}} f_b c(h)$ , em que  $P_b^{\text{nom}}$  é a potência nominal da barra e  $c(h)$  o respectivo perfil de carga horário. Os fatores são sorteados de forma independente entre barras, o que implica ausência de correlação espacial na incerteza de demanda — simplificação conservadora justificada pelo objetivo de gerar cenários-base para a avaliação do impacto da penetração FV.

## 5 ESTRATÉGIA DE CONTROLE DISTRIBUÍDO EM DUAS CAMADAS

Este capítulo formaliza a estratégia de controle adotada, composta por duas camadas que atuam sobre variáveis distintas do inversor. A camada primária realiza a regulação local de tensão por meio da potência reativa, enquanto a camada secundária coordena os BESS por meio da potência ativa, empregando um algoritmo de consenso.

### 5.1 Arquitetura e separação de variáveis

O controle primário atua localmente em cada recurso energético distribuído (RED) ajustando a potência reativa  $Q$  em função da tensão na barra, conforme a curva volt-var. O controle secundário atua exclusivamente sobre a potência ativa  $P$  dos BESS, adicionando um sinal de correção  $\Delta P$  calculado pelo algoritmo de consenso. Como as camadas operam em variáveis ortogonais do inversor —  $Q$  e  $P$ , respectivamente —, não há conflito direto de atuação, o que permite a operação simultânea de ambas. Para preservar o fator de potência estabelecido pelo primário, a correção  $\Delta P$  é acompanhada de uma correção proporcional de potência reativa  $\Delta Q$ , de modo a manter o ângulo de potência aparente vigente em cada BESS.

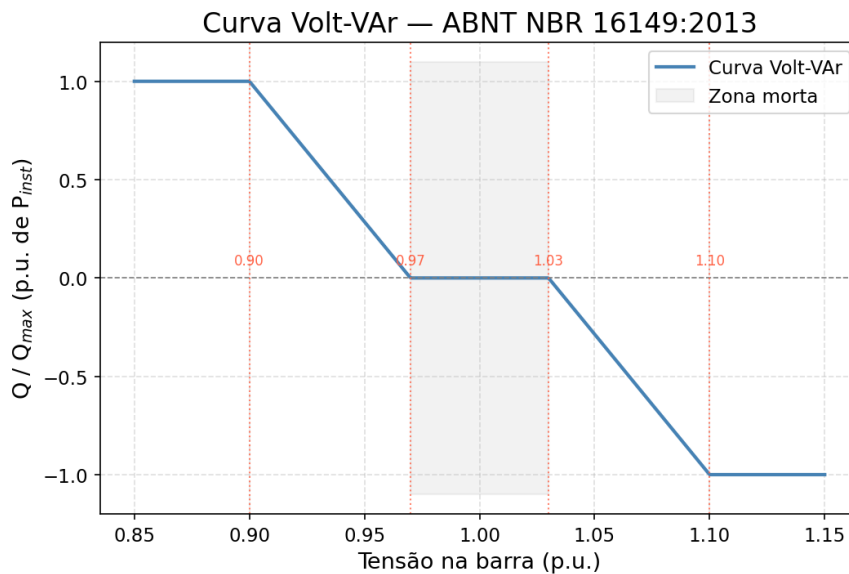
### 5.2 Controle primário por curva volt-var

A camada primária baseia-se na curva volt-var definida pela norma ABNT NBR 16149:2013 [35], que estabelece a potência reativa a ser injetada ou absorvida pelo inversor em função da tensão medida na barra de monitoramento. Registra-se aqui um ajuste em relação ao plano de trabalho, que previa o uso de lógica *fuzzy*: optou-se pela curva volt-var normatizada por três razões — simplicidade de implementação, uso de uma função já nativa dos inversores comerciais e conformidade com norma técnica brasileira vigente. Adicionalmente, a função foi aplicada aos inversores de *todos* os REDs (FV e BESS), e não apenas aos BESS, ampliando a capacidade total de suporte de reativos sem custo adicional de comunicação.

A curva adotada, apresentada na Figura 5.1, é definida por quatro pontos e três regiões. O limite de reativos foi fixado em  $Q_{\max} = 0,4358 P_{\text{inst}}$ , em conformidade com o limite de  $\pm 43,58\%$  de  $Q/P_N$  estabelecido pela norma; numericamente,  $0,4358 = \sin(\arccos 0,90)$ , valor correspondente à máxima injeção ou absorção de reativos sob fator de potência de 0,90. As três regiões são:

- **zona morta** ( $0,97 \leq V \leq 1,03$  p.u.): nenhuma potência reativa é injetada ou absorvida;
- **região capacitiva** ( $V < 0,97$  p.u.): a injeção de reativos cresce linearmente de zero até  $+Q_{\max}$ , atingido em 0,90 p.u.; abaixo disso, mantém-se  $Q = +Q_{\max}$ ;
- **região indutiva** ( $V > 1,03$  p.u.): a absorção de reativos cresce linearmente de zero até  $-Q_{\max}$ , atingida em 1,10 p.u.; acima disso, mantém-se  $Q = -Q_{\max}$ .

Figura 5.1: Curva volt-var adotada para o controle primário, conforme a ABNT NBR 16149:2013.



Fonte: adaptado de [35]

A implementação consiste em um laço de controle externo em Python, com dois *solves* em modo *snapshot* por hora no OpenDSS. No primeiro *solve*, com os reguladores livres, registram-se as posições de tape após a convergência; em seguida, para cada RED, lê-se a tensão das fases da barra e calcula-se a referência de reativos pela curva volt-var, priorizando a violação mais crítica (maior desvio em relação à zona morta). O valor de  $Q_{\max}$  é proporcional à potência ativa instantânea do RED, de modo que inversores com geração parcial contribuem proporcionalmente, mantendo o fator de potência mínimo de 0,90. Caso ao menos um RED saia da zona morta, congelam-se as posições de tape (premissa de que a resposta de reativos do inversor

é mais rápida que a comutação mecânica dos reguladores) e executa-se um segundo *solve* no mesmo patamar horário, com a referência de reativos aplicada.

## 5.3 Controle secundário por consenso

### 5.3.1 Topologia de comunicação

A rede de comunicação entre os BESS é modelada como um grafo esparso não dirigido  $G = (V, E)$ , em que cada nó representa um BESS e cada aresta uma vizinhança elétrica no alimentador: dois BESS são vizinhos quando não há outro BESS intermediário no caminho elétrico entre eles. Para as cinco barras trifásicas elegíveis, o grafo resulta na cadeia linear 860–840–844–848–890. A partir da matriz de adjacência  $A$ , com pesos unitários, define-se a matriz Laplaciana  $L = D - A$ , cuja conectividade algébrica  $\lambda_2$  governa a velocidade de convergência (Seção 2.3). Como o grafo é uma cadeia linear, garante-se  $\lambda_2 > 0$  sempre que houver ao menos dois BESS no cenário; cenários com um único BESS, ou nenhum, não possuem grafo válido e o controle secundário é automaticamente desativado.

### 5.3.2 Variável de consenso aumentada e lei de controle

A variável de consenso de cada BESS  $i$  é a sua potência ativa normalizada pela potência nominal, acrescida de um termo proporcional ao desvio de tensão na barra de instalação, conforme a Equação (5.1):

$$x_i = \frac{P_i}{P_{\text{nom},i}} + \gamma(V_{\text{ref}} - V_i), \quad (5.1)$$

em que  $P_i$  é a potência ativa vigente,  $V_i$  a tensão média entre as fases da barra,  $V_{\text{ref}} = 1,0$  p.u. a tensão de referência e  $\gamma = 2,0$  o peso do termo de tensão. Esse termo introduz heterogeneidade entre os BESS conforme as condições locais de tensão: sem ele, o consenso convergiria trivialmente sem produzir correção útil.

A lei de controle distribuído calcula, para cada BESS  $i$ , um sinal de correção de potência ativa  $\Delta P_i$  composto por uma parcela de consenso e uma parcela de *droop*, conforme a Equação (5.2):

$$\Delta P_i = -\alpha P_{\text{nom},i} [Lx]_i + \Delta P_{\text{droop},i}, \quad (5.2)$$

em que  $\alpha = 0,15$  é o ganho do consenso e  $[Lx]_i$  é a  $i$ -ésima componente do produto da matriz Laplaciana pelo vetor de variáveis de consenso. Adota-se a convenção de carga, na qual  $\Delta P < 0$  corresponde a maior injeção de potência ativa na rede. A parcela puramente Laplaciana possui, por construção, soma nula entre os nós, de modo que o consenso isolado apenas redistribui a



potência ativa entre os BESS, sem alterar o balanço agregado de injeção.

A parcela de *droop*, calculada localmente a partir da tensão da barra, segue a mesma lógica de zona morta e saturação do controle primário, conforme a Equação (5.3):

$$\Delta P_{\text{droop},i} = k_{\text{droop}} P_{\text{nom},i} (V_i - V_{\text{db}}), \quad \text{com saturação em } \pm P_{\text{nom},i}, \quad (5.3)$$

em que  $V_{\text{db}}$  é o limiar de zona morta mais próximo (0,97 p.u. em subtenção ou 1,03 p.u. em sobretensão) e  $k_{\text{droop}}$  é calculado de modo que a correção atinja a saturação  $\pm P_{\text{nom},i}$  exatamente nos limites de saturação de tensão do controle primário (0,90 e 1,10 p.u.):

$$k_{\text{droop}} = \frac{1}{1,10 - 1,03} \approx 14,3 \text{ p.u.}^{-1}. \quad (5.4)$$

Diferentemente da parcela Laplaciana, o *droop* não possui soma nula entre os BESS: cada unidade fora da zona morta recebe uma correção líquida proporcional ao próprio desvio local, independentemente do estado de consenso dos demais nós. Essa combinação preserva a robustez do *droop* como mecanismo de correção mesmo quando a topologia de comunicação está comprometida, mantendo, ao mesmo tempo, a contribuição da camada de consenso para a equalização do carregamento entre as unidades.

A correção complementar de potência reativa  $\Delta Q_i$  é calculada a partir do sinal de correção total  $\Delta P_i$ , de forma a preservar o ângulo de potência aparente  $\varphi_i$  estabelecido pelo controle primário, conforme a Equação (5.5):

$$\Delta Q_i = \tan(\varphi_i) \Delta P_i = \frac{Q_i}{P_i} \Delta P_i. \quad (5.5)$$

Quando o controle primário não está ativo,  $Q_i = 0$  e, consequentemente,  $\Delta Q_i = 0$ , de modo que o BESS permanece em fator de potência unitário também após a atuação do consenso.

### 5.3.3 Critério de convergência e parâmetros

Como a simulação é quasi-estática, com resolução horária, cada iteração do algoritmo representa uma troca de informação entre vizinhos seguida da atualização das variáveis. O número máximo de iterações por hora simulada foi fixado em cinco, e o algoritmo é encerrado antecipadamente quando a maior correção entre os BESS fica abaixo da tolerância de 0,1 kW. A Tabela 5.1 resume os parâmetros adotados, e o Apêndice B apresenta o fluxograma completo do algoritmo de consenso.

Tabela 5.1: Parâmetros do algoritmo de consenso adotados nas simulações.

| Parâmetro          | Valor                            | Descrição                                        |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\alpha$           | 0,15                             | Ganho do algoritmo de consenso                   |
| $\gamma$           | 2,0                              | Peso do desvio de tensão na variável de consenso |
| $V_{\text{ref}}$   | 1,0 p.u.                         | Tensão de referência do sistema                  |
| $k_{\text{droop}}$ | $\approx 14,3 \text{ p.u.}^{-1}$ | Ganho do <i>droop</i> de potência ativa          |
| –                  | 5                                | Iterações máximas de consenso por hora           |
| Tolerância         | 0,1 kW                           | Critério de parada antecipada                    |

Fonte: autoria própria

## 6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta e discute os resultados das simulações. Primeiro, validam-se as camadas de controle em um cenário único representativo; em seguida, realiza-se a avaliação probabilística sobre todo o conjunto de cenários de Monte Carlo, confrontando os casos sem controle, com controle primário isolado e com as duas camadas (controle duplo).

### 6.1 Arquitetura computacional e métrica de desempenho

A implementação foi organizada de forma modular, separando a geração estocástica dos cenários, a execução dos fluxos de potência sob cada estratégia de controle e o pós-processamento estatístico, conforme a arquitetura computacional detalhada no Apêndice B. Essa separação permite que um mesmo conjunto de cenários seja submetido, sem regeneração, aos diferentes modos de controle, de modo que as comparações sejam *pareadas*, isto é, baseadas exatamente nos mesmos cenários de irradiância, alocação de recursos e incerteza de carga. Assim, as diferenças observadas nas métricas podem ser atribuídas exclusivamente à estratégia de controle, e não à variabilidade dos cenários. O código-fonte está disponível em [36].

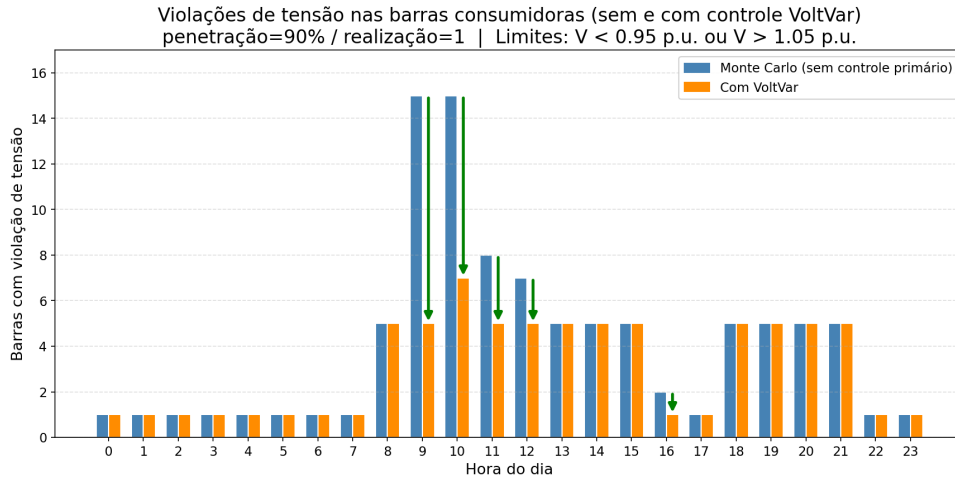
A métrica de desempenho adotada é o número de barras consumidoras que, em ao menos uma hora de uma dada faixa temporal, apresentam alguma fase com módulo de tensão fora do intervalo de 0,95 a 1,05 p.u., calculado separadamente para subtensão e sobretensão. Consideram-se consumidoras as barras que efetivamente possuem cargas.

### 6.2 Validação em cenário único: controle primário

O controle primário foi inicialmente avaliado em um cenário único, correspondente a um nível de penetração de 90% na rede IEEE 34 barras (realização 1). A Figura 6.1 compara, por hora, o número de barras com violação de tensão com e sem o controle. O controle voltar reduz o número de violações, com efeito mais expressivo nas barras consumidoras: na hora 9, dez barras consumidoras deixaram de violar; na hora 10, oito. Observa-se que, em

alguns horários, uma barra não consumidora passa a violar, compensando parte da melhora — na hora 10, por exemplo, a redução total é de sete barras, ainda que a melhora em barras consumidoras seja de oito.

Figura 6.1: Barras com violação de tensão por hora, com e sem controle primário (cenário de 90% de penetração).



Fonte: autoria própria

A Figura 6.2 apresenta o mapa de ativação do controle, com o valor de  $Q/Q_{\max}$  resultante para cada RED ao longo do dia. O controle é ativado principalmente durante o pico de geração fotovoltaica (horas 8–16), com absorção de reativos para conter sobretensões na maioria das barras. A exceção é a barra 890, que apresenta subtensão estrutural devido à elevada impedância do alimentador lateral que a serve e, por isso, recebe injeção de reativos. Como a estratégia calcula a potência reativa a partir da potência ativa instantânea, não há corte de potência ativa: a regulação ocorre apenas pela alteração do fator de potência, o que constitui uma vantagem operacional.

A Figura 6.3 apresenta a tensão máxima entre as fases de cada barra ao longo do dia, já com o controle ativo. Persistem dois comportamentos residuais: a barra 890 permanece em subtensão estrutural durante todo o dia, com mínimo de aproximadamente 0,85 p.u. próximo à hora 10; e as barras de cabeceira do alimentador (802, 806, 808 e 810) excedem 1,05 p.u. durante o pico de geração, evidenciando que a absorção local de reativos não elimina todas as sobretensões. Esses resultados residuais reforçam a necessidade da camada de controle secundário.

Figura 6.2: Mapa de ativação do controle primário ( $Q/Q_{\max}$  por RED e por hora).

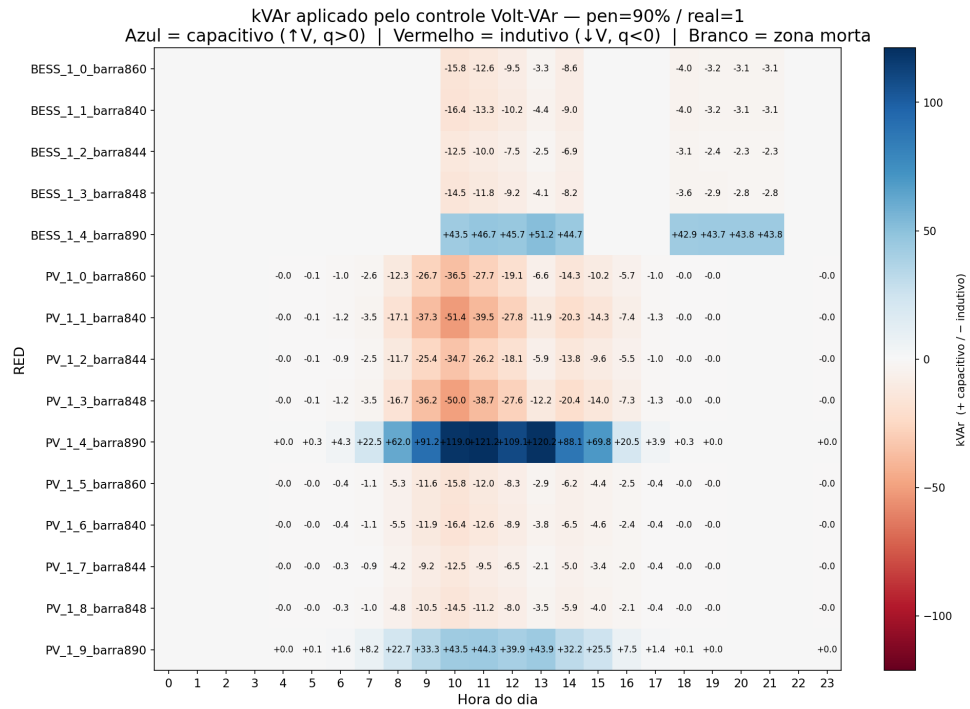
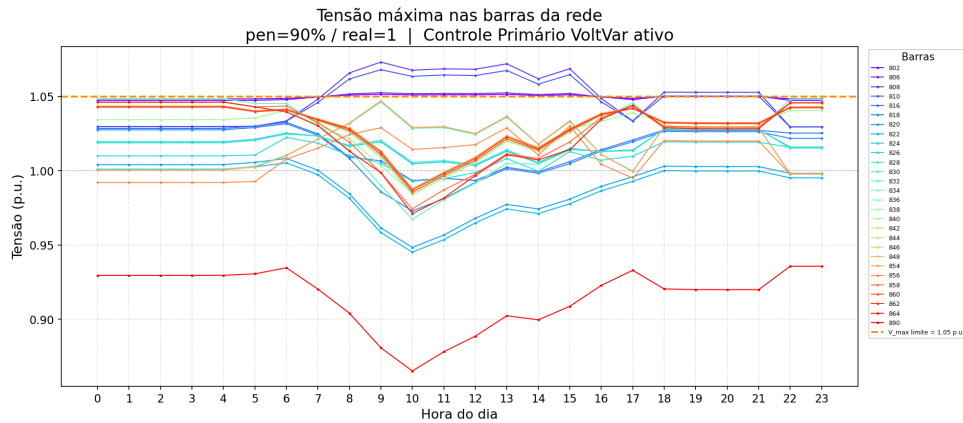


Figura 6.3: Tensão máxima entre as fases por barra ao longo do dia, com controle primário ativo.

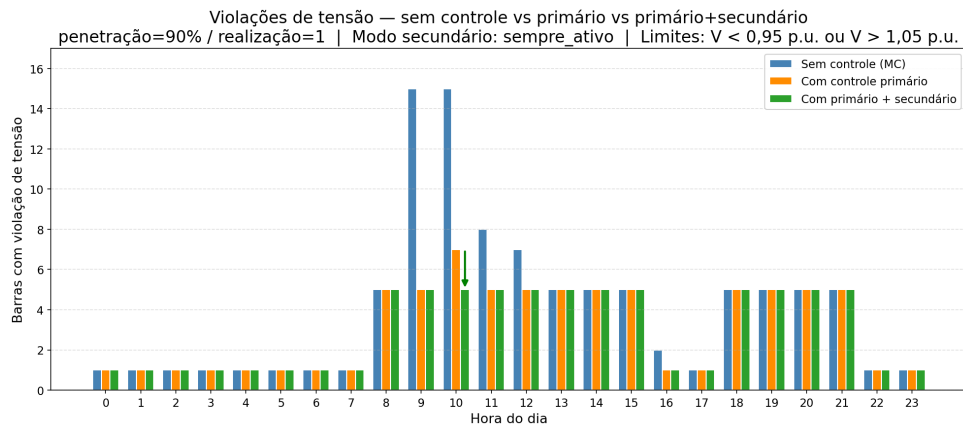


### 6.3 Validação em cenário único: controle duplo

Sobre o mesmo cenário, avaliou-se a atuação do controle secundário por consenso como camada complementar ao primário. A Figura 6.4 compara o número de barras com violação nos três casos: sem controle, com primário isolado e com primário e secundário. O efeito predominante do secundário é corretivo nas horas 18 a 21, período de descarga programada dos BESS e de pico de demanda noturna, em que o número de barras violadas cai de cinco (apenas

com o primário) para quatro. Entretanto, observa-se um efeito adverso pontual nas horas 11 e 13, em que o número de barras violadas aumenta de cinco para sete. Esse comportamento decorre da própria natureza da parcela de consenso Laplaciana, que redistribui potência ativa entre os BESS para equalizar seus estados de carregamento, podendo introduzir desequilíbrios de tensão pontuais em barras que, sob a ação isolada do primário, encontravam-se dentro dos limites.

Figura 6.4: Barras com violação de tensão por hora: sem controle, com primário isolado e com primário e secundário (cenário de 90% de penetração).

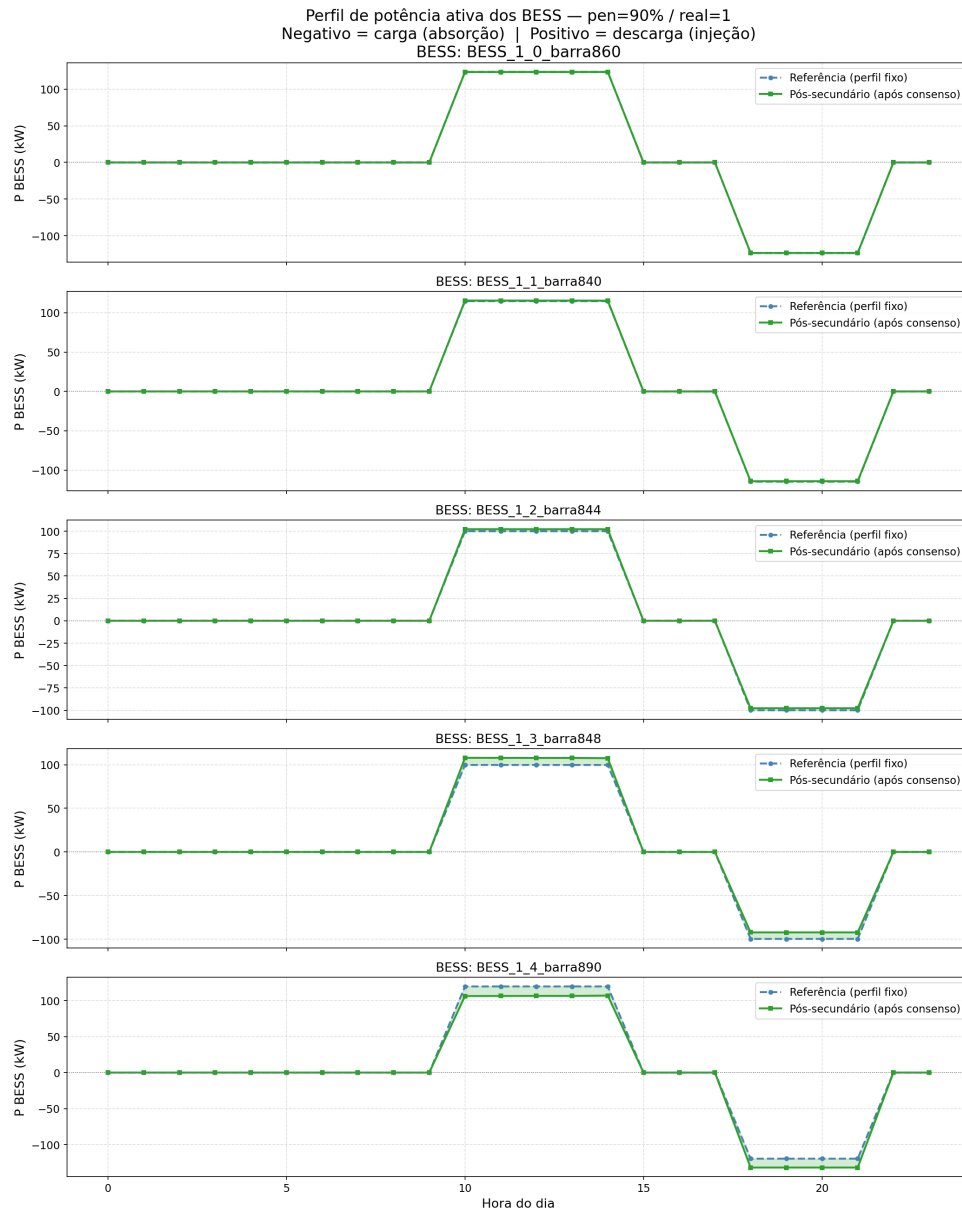


Fonte: autoria própria

A Figura 6.5 compara, para cada BESS, o perfil de potência ativa de referência com o efetivamente aplicado após o consenso. Os BESS das barras 860, 840 e 844 apresentam desvios pequenos, de modo que o consenso praticamente preserva o despacho original; em contraste, os das barras 848 e, sobretudo, 890 apresentam desvios acentuados, com a unidade da barra 890 chegando a inverter sua operação em parte da janela diurna. Esse comportamento, detalhado pelo mapa de correções da Figura 6.6, é coerente com a subtensão estrutural da barra 890: o consenso concentra nela a maior parte da correção. Ainda assim, a tensão mínima dessa barra (cerca de 0,876 p.u. na hora 9) permanece próxima à obtida apenas com o primário, indicando que a elevada impedância do alimentador lateral continua limitando a eficácia da regulação nesse ponto específico.

A limitação espacial observada é coerente com a propriedade de soma nula da parcela Laplaciana: como a sobretensão nas horas centrais decorre de um excesso de geração distribuído ao longo do alimentador, e os BESS não estão instalados nas barras de cabeceira, a redistribuição de potência entre unidades tem alcance limitado para corrigir violações em barras eletricamente distantes dos pontos de instalação dos BESS.

Figura 6.5: Perfil de potência ativa dos BESS: referência *versus* pós-consenso (cenário de 90% de penetração).

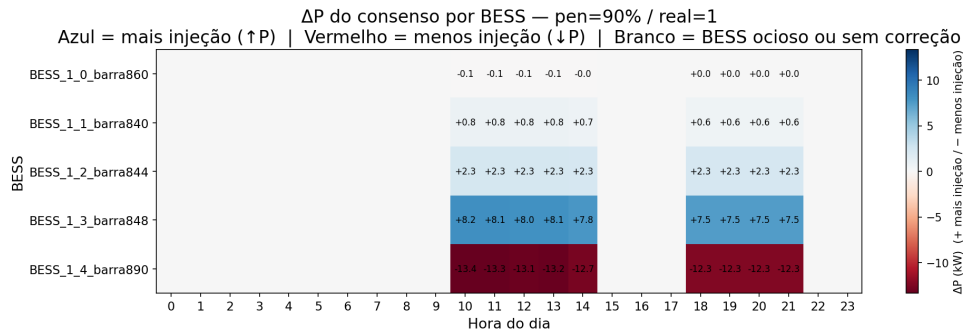


Fonte: autoria própria

## 6.4 Análise probabilística por Monte Carlo

A avaliação foi então estendida a todos os 5500 cenários, confrontando de forma pareada os três casos. As subseções seguintes caracterizam, primeiro, o caso de referência e, em seguida, o efeito de cada camada de controle.

Figura 6.6: Mapa das correções de potência ativa ( $\Delta P$ ) impostas pelo controle secundário por barra e por hora.



### 6.4.1 Caso de referência

Os resultados do caso base permitem três constatações. Primeiro, a subtensão não constitui o desafio dominante nesta rede: em todos os níveis de penetração e faixas horárias, o número de barras com subtensão permanece próximo de zero, à exceção da barra 890, cuja subtensão estrutural independe do nível de penetração. Os reguladores automáticos e os bancos de capacitores já mitigam de forma satisfatória os problemas de subtensão.

Segundo, a sobretensão provocada pela injeção fotovoltaica é o fenômeno dominante e cresce sistematicamente com o nível de penetração, como mostra a curva-mestre da Figura 6.7. O comportamento é mais enfático nas barras próximas à subestação e, para dias de céu aberto, o limiar crítico situa-se entre 20% e 30% de penetração, acima do qual a probabilidade de violação deixa de ser desprezível. Em alta penetração, a rede satura: nas faixas diurnas, a mediana do número de barras em violação chega a cerca de 20 barras em 100% de penetração. A Figura 6.8 localiza esse fenômeno no espaço e no tempo, evidenciando que, em 100%, a sobretensão deixa de ser localizada nas barras próximas à subestação e passa a comprometer extensões significativas do alimentador.

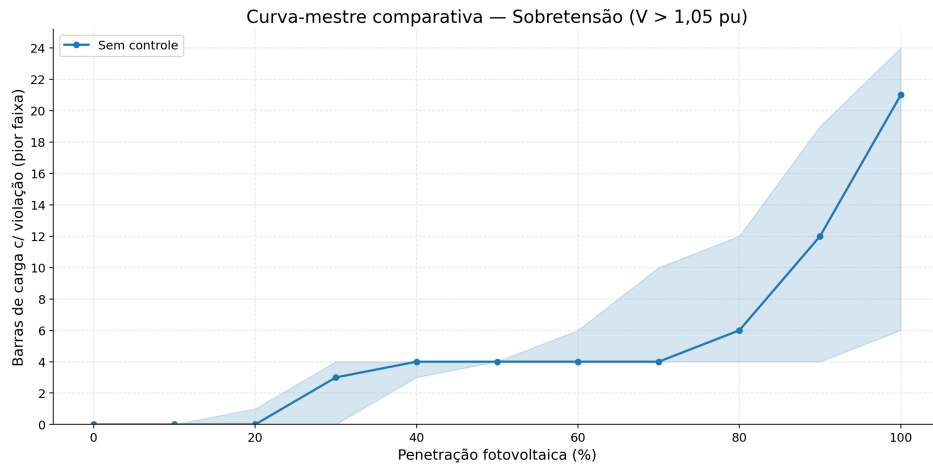
Terceiro, o BESS no regime de operação fixo adotado atenua a sobretensão durante o carregamento e contribui para o suporte de tensão noturno, mas sua eficácia é limitada para penetrações acima de 70%, evidenciando que a simples presença de armazenamento, sem controle otimizado, é insuficiente em cenários de alta penetração.

### 6.4.2 Efeito do controle primário

Confrontados de forma pareada o caso de referência e o controle primário, este se mostrou eficaz na contenção da sobretensão diurna. A Figura 6.9 apresenta a média e o desvio padrão do

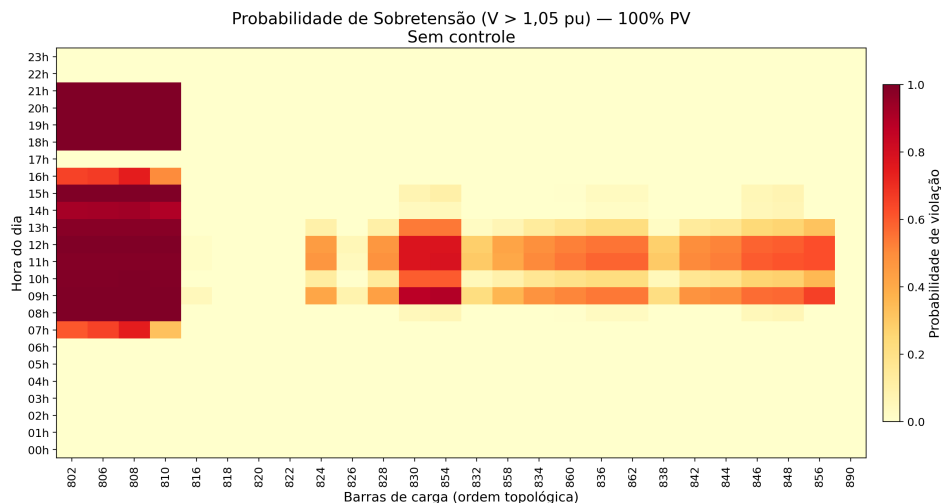


Figura 6.7: Sobretensão no caso base: média e desvio padrão do número de barras com violação por nível de penetração.



Fonte: autoria própria

Figura 6.8: Probabilidade de sobretensão por barra e hora no caso sem controle, para 100% de penetração fotovoltaica.

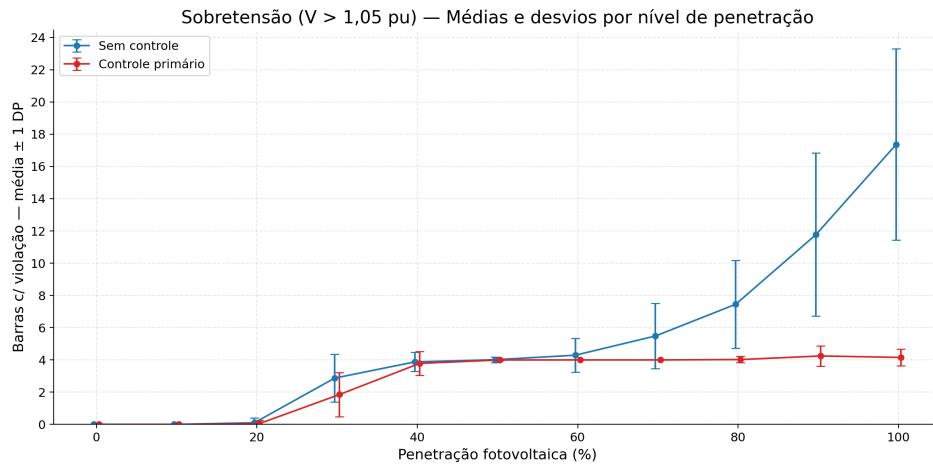


Fonte: autoria própria

número de barras afetadas por nível de penetração: enquanto o caso sem controle atinge média de cerca de dezessete barras em 100% de penetração, com desvio padrão elevado, o cenário com controle primário estabiliza-se em torno de quatro barras, com dispersão reduzida. O controle não apenas reduz a média, como também comprime a faixa de incerteza entre cenários, tornando o desempenho da rede mais previsível.

O detalhamento horário, na Figura 6.10, mostra que, em 100% de penetração, o número de barras em violação dispara nas horas centrais do dia no caso de referência, com medianas entre 12 e 15 barras, enquanto o cenário com controle primário se mantém estável em torno de quatro barras ao longo de toda a janela diurna. O mapa de diferença de probabilidade da Figura 6.11

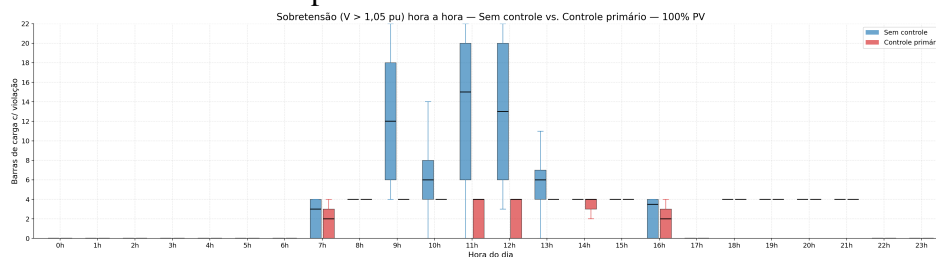
Figura 6.9: Sobretensão por nível de penetração: comparação entre o caso sem controle e o controle primário (todos os tipos de dia).



Fonte: autoria própria

isola o efeito do controle: os valores positivos indicam redução da probabilidade de violação, e a ausência de valores negativos confirma que o controle primário não agrava a sobretensão em nenhuma barra ou horário, atuando de forma seletiva e mais intensa precisamente onde e quando a sobretensão é mais provável.

Figura 6.10: Distribuição horária do número de barras com sobretensão para 100% de penetração: sem controle *versus* controle primário.

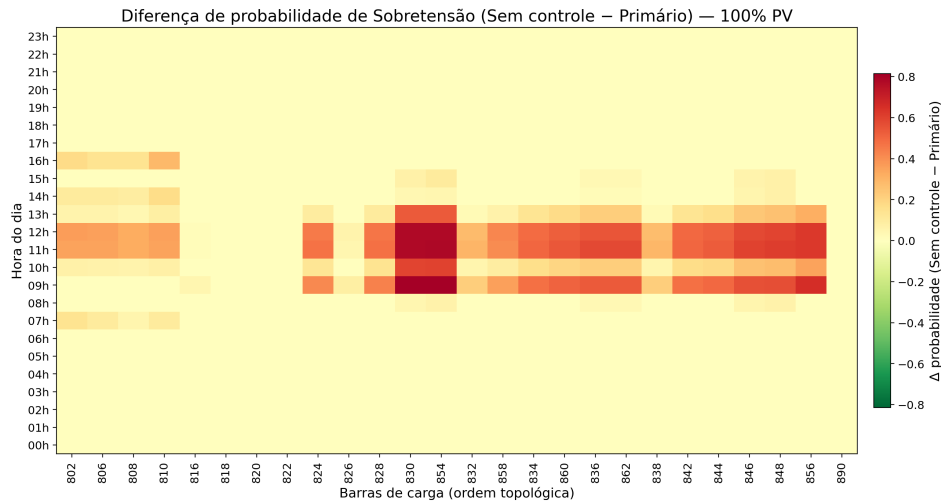


Fonte: autoria própria

### 6.4.3 Efeito do controle duplo por consenso

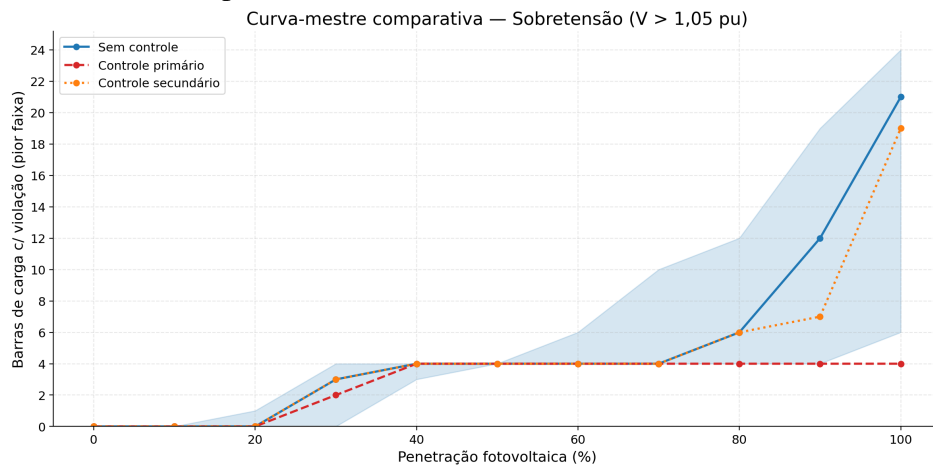
O controle duplo foi avaliado com o secundário atuando condicionalmente ao primário, isto é, apenas nas horas em que ainda restam violações após a ação do controle primário. A Figura 6.12 sintetiza os três casos. Diferentemente do esperado, o controle duplo *não* cumpriu o objetivo de reduzir as violações de sobretensão remanescentes ao primário. Ao contrário, para os níveis de 90% e 100% de penetração observou-se uma mediana de cerca de duas barras a mais em violação do que no caso com apenas controle primário, além de efetividade altamente variável, oscilando entre 2 e 12 barras em violação para 100% de penetração.

Figura 6.11: Diferença de probabilidade de sobretensão (sem controle — controle primário) por barra e hora, para 100% de penetração.



Fonte: autoria própria

Figura 6.12: Curva-mestre comparativa da sobretensão para os três casos: sem controle, controle primário e controle duplo.



Fonte: autoria própria

O não funcionamento do controle duplo nas condições estudadas decorre da concentração dos BESS em uma região específica do alimentador, o que limita seu efeito sobre as barras próximas à subestação — justamente as mais críticas em alta penetração —, conforme já discutido na análise do cenário único (Seção 6.3). Esse resultado, embora negativo, é informativo: delimita as condições de eficácia da camada de consenso e aponta que sua aplicação depende fortemente da alocação espacial do armazenamento em relação às barras críticas. As implicações para os próximos passos do projeto são discutidas no Capítulo 7.

## 7 CONCLUSÃO

Este relatório documentou a primeira etapa do Projeto de Formatura, dedicada ao desenvolvimento e à avaliação de uma estratégia de controle distribuído em dupla camada para BESS, voltada à regulação de tensão em redes de distribuição de média tensão com alta penetração de geração fotovoltaica. A seguir, retomam-se os objetivos específicos definidos na Seção 1.2, confrontando-os com os resultados obtidos.

A revisão da literatura (Capítulo 2) sistematizou as arquiteturas de controle e as principais formulações distribuídas, identificando os algoritmos de consenso como a base predominante da camada de coordenação e fundamentando as escolhas metodológicas do trabalho. O ambiente de cossimulação Python–OpenDSS (Capítulo 3) foi desenvolvido e validado na rede IEEE 33 barras, estabelecendo a infraestrutura para a execução de fluxos de potência iterativos em séries temporais. A geração de cenários por Monte Carlo (Capítulo 4) produziu um conjunto de 5500 cenários sobre a rede IEEE 34 barras, contemplando onze níveis de penetração e a incerteza de irradiância, alocação de recursos e demanda. As duas camadas de controle (Capítulo 5) foram implementadas e integradas, e seu desempenho foi avaliado de forma pareada (Capítulo 6).

Quanto à avaliação de desempenho, três conclusões se destacam. Primeiro, nas condições simuladas, o desafio dominante de regulação de tensão é a sobretensão diurna, que cresce sistematicamente com a penetração fotovoltaica, enquanto a subtensão é satisfatoriamente mitigada pelos dispositivos convencionais da rede, à exceção da barra de extremidade do ramal de 4,16 kV. Segundo, o controle primário por curva volt-var mostrou-se eficaz: reduziu de forma expressiva o número médio de barras em sobretensão — de cerca de dezessete para quatro em 100% de penetração — e comprimiu a dispersão entre cenários, tornando o desempenho da rede mais previsível, sem causar corte de geração. Terceiro, o controle secundário por consenso, na rede e configuração estudadas, não reduziu as violações remanescentes ao primário, apresentando inclusive efeito adverso pontual; tal resultado decorre da concentração espacial dos BESS no alimentador, que limita o alcance da redistribuição de potência sobre as barras críticas próximas à subestação.

O resultado negativo da camada de consenso, longe de invalidar a abordagem, delimita suas condições de eficácia e orienta os próximos passos. Cabe ressaltar dois ajustes em relação ao plano de trabalho, ambos justificados ao longo do texto: a adoção da biblioteca OpenDS-SDirect.py em lugar da interface COM, e a substituição da lógica *fuzzy* pela curva volt-var normalizada, estendida também aos inversores FV.

## 7.1 Trabalhos futuros

Os resultados obtidos delineiam os próximos passos da pesquisa, a serem desenvolvidos na segunda etapa do Projeto de Formatura:

- aprimorar os modelos de FV e BESS, em particular incorporando o rastreamento do estado de carga (SoC) das baterias, hoje modeladas como elementos de carga equivalente;
- reavaliar o desempenho da rede na ausência dos reguladores automáticos de tensão, isolando a contribuição do controle distribuído;
- revisar a alocação e o dimensionamento do armazenamento — incluindo mais unidades ou uma rede mais favorável — de modo a criar condições adequadas à atuação da camada de consenso, e definir novos critérios de desempenho, como redução de perdas, suporte de reativos e mitigação de desequilíbrio;
- estender a solução a redes trifásicas desequilibradas, analisando o impacto da assimetria de fases sobre o algoritmo de controle;
- incorporar modelos de degradação e ciclo de vida das baterias ao laço de controle; e
- aplicar a metodologia a uma rede de distribuição real, aproximando a avaliação das condições operacionais efetivas.

## REFERÊNCIAS

- 1 GRAINGER, J. J.; STEVENSON, W. D. *Power System Analysis*. [S.l.]: McGraw-Hill, 1994.
- 2 NABATIRAD, M.; RAZZAGHI, R.; BAHRANI, B. Decentralized energy management and voltage regulation in islanded dc microgrids. *IEEE Systems Journal*, v. 16, n. 4, p. 5835–5844, 2022.
- 3 CHREIM, B.; ESSEGHIR, M.; MERGHEM-BOULAHIA, L. Splendid – optimal sizing, placement, and management of centralized and distributed shared battery energy storage systems in residential communities: Application to smart grids. *Sustainable Cities and Society*, v. 113, p. 105694, 2024.
- 4 LI, X. et al. Optimal dispatch for battery energy storage station in distribution network considering voltage distribution improvement and peak load shifting. *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, v. 10, n. 1, p. 131–139, 2022.
- 5 GANGWAR, T.; PADHY, N. P.; JENA, P. Energy management approach to battery energy storage in unbalanced distribution networks. *IEEE Transactions on Industry Applications*, v. 60, n. 1, p. 1345–1356, 2024.
- 6 CONTZEN, M. P. A distributed double-layer control algorithm for medium voltage regulation and state of charge consensus of autonomous battery energy storage systems in distribution networks. *Journal of Energy Storage*, v. 103, p. 114314, 2024.
- 7 STECCA, M. et al. A comprehensive review of the integration of battery energy storage systems into distribution networks. *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society*, v. 1, p. 46–65, 2020.
- 8 QIU, C. et al. Distributed optimization for the trade-off between state-of-charge balancing and strategic battery usage in a networked bess. *Journal of Energy Storage*, v. 105, p. 114550, 2025.
- 9 CONFIRMAR], A. a; MILANOVIĆ, J. V. Distributed control of battery energy storage systems for improved frequency regulation. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 35, n. 5, p. 3729–3738, 2020. Primeiro autor ilegível no relatório parcial de origem (R1.1) – confirmar.
- 10 CONFIRMAR], A. a; MILANOVIĆ, J. V. Distributed control of battery energy storage systems in distribution networks for voltage regulation at transmission–distribution network interconnection points. *Control Engineering Practice*, v. 119, p. 104988, 2022. Primeiro autor ilegível no relatório parcial de origem (R1.1) – confirmar.
- 11 XING, L. et al. Distributed voltage regulation for low-voltage and high-pv-penetration networks with battery energy storage systems subject to communication delay. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, v. 30, n. 1, p. 426–433, 2022.

- 12 FAR, S. R. et al. Admm-based multi-objective control scheme for mitigating the impact of high penetration der integration in the modern distribution systems. *IEEE Access*, v. 11, p. 38589–38603, 2023.
- 13 MA, C. et al. Distributed mpc-based voltage control for active distribution networks considering uncertainty of distributed energy resources. *Electronics*, v. 13, n. 14, 2024.
- 14 CAO, D. et al. Data-driven multi-agent deep reinforcement learning for distribution system decentralized voltage control with high penetration of pvs. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 12, n. 5, p. 4137–4150, 2021.
- 15 EMARATI, M. et al. A two-level over-voltage control strategy in distribution networks with high pv penetration. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, v. 130, p. 106763, 2021.
- 16 CONFIRMAR], A. a. Fuzzy logic controller for active and reactive power management in distribution networks considering battery degradation. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, v. 139, p. 107867, 2022. Autoria ilegível no relatório parcial de origem (R1.1) – confirmar.
- 17 AL-SAFFAR, M.; MUSILEK, P. Reinforcement learning-based distributed bess management for mitigating overvoltage issues in systems with high pv penetration. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 11, n. 4, p. 2980–2994, 2020.
- 18 TANG, G. et al. Distributed coordinated control of battery energy storage system based on consensus algorithm. In: *2023 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS)*. [S.l.: s.n.], 2023. p. 1102–1107.
- 19 LI, B.; YANG, J.; HUANG, T. Lyapunov compatibility-based adaptive consensus algorithm in pv-bess integrated island dc microgrids: A dynamic state of charge balancing. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2026.
- 20 ZHANG, Y.; SONG, Y.; FEI, S. Distributed step-by-step finite-time consensus design for battery energy storage devices with droop control. *CSEE Journal of Power and Energy Systems*, v. 9, n. 5, p. 1893–1903, 2023.
- 21 HU, J.; LANZON, A. Distributed finite-time consensus control for heterogeneous battery energy storage systems in droop-controlled microgrids. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2019.
- 22 ZENG, Y. et al. Fixed-time secondary controller for rapid state-of-charge balancing and flexible bus voltage regulation in dc microgrids. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2024.
- 23 ZHOU, R. et al. Attack-resilient distributed fixed-time consensus control for hbesss and circuit implementation. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 16, n. 2, p. 1392–1404, 2024.
- 24 LI, J. et al. Prescribed-time consensus algorithm-based distributed secondary control for dc microgrids. In: *2024 IEEE 19th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA)*. [S.l.: s.n.], 2024.
- 25 REN, Y.; WANG, Q.; DUAN, Z. Optimal distributed leader-following consensus of linear multi-agent systems: A dynamic average consensus-based approach. *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, v. 69, n. 3, p. 1208–1212, 2022.

- 26 YANG, H. et al. Hierarchical distributed control for decentralized battery energy storage system based on consensus algorithm with pinning node. *Protection and Control of Modern Power Systems*, v. 3, n. 1, p. 1–11, 2018.
- 27 WANG, T. et al. Consensus-based optimal control strategy for multi-microgrid systems with battery degradation consideration. *CSEE Journal of Power and Energy Systems*, 2024.
- 28 HE, L. et al. A coordinated consensus control strategy for distributed battery energy storages considering different frequency control demands. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2023.
- 29 DUGAN, R. C. et al. *OpenDSS: Open-Source Distribution System Simulator*. 2020. Electric Power Research Institute (EPRI). Disponível em: <https://www.epri.com/pages/sa/opendss>. Acesso em: 23 maio 2026.
- 30 BARAN, M. E.; WU, F. F. Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 4, n. 2, p. 1401–1407, 1989.
- 31 GHORBANIAN, M.; SIANO, P.; HATZIARGYRIOU, N. D. An advanced model of a distribution network with photovoltaic and battery storage units. *IEEE Systems Journal*, p. 2562–2572, 2019. Título parcialmente ilegível no relatório parcial de origem (R1.3) – confirmar.
- 32 CUNHA, V. C. et al. Quasi-static time-series power flow solution for islanded and unbalanced three-phase microgrids. *IEEE Open Access Journal of Power and Energy*, v. 8, p. 97–106, 2021.
- 33 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). *Base de dados da Rede SONDA – Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais*. [s.d.]. Online. Disponível em: <http://sonda.ccst.inpe.br/>. Acesso em: 23 abr. 2026.
- 34 LAI, C. S. et al. Daily clearness index profiles cluster analysis for photovoltaic system. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, v. 13, n. 5, p. 2322–2332, 2017.
- 35 Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição*. Rio de Janeiro: [s.n.], 2013.
- 36 FARIA, A. J. d. M.; LACERDA, R. S. d. A. *projeto\_de\_formatura: código-fonte das simulações e algoritmos de controle*. 2026. GitHub. Disponível em: [https://github.com/rafaxlacerda/projeto\\_de\\_formatura](https://github.com/rafaxlacerda/projeto_de_formatura). Acesso em: 19 jun. 2026.



## APÊNDICE A – RESULTADOS DO FLUXO DE POTÊNCIA NA REDE IEEE 33 BARRAS

Este apêndice apresenta os resultados detalhados da simulação de validação do ambiente, descrita na Seção 3.3, para a rede IEEE 33 barras operando em modo *snapshot* a 100% da carga nominal. A Tabela A.1 apresenta as tensões nodais em valores por unidade. Observa-se o perfil decrescente ao longo do alimentador, com a barra 18 atingindo a menor tensão (0,9059 p.u.); ao todo, 20 barras operam abaixo do limite de 0,95 p.u.

Tabela A.1: Tensões nodais na rede IEEE 33 barras (tensão de base de 7,309 kV em todas as barras).

| Barra | V (p.u.) | Barra | V (p.u.) |
|-------|----------|-------|----------|
| B1    | 0,9984   | B18   | 0,9059   |
| B2    | 0,9954   | B19   | 0,9949   |
| B3    | 0,9816   | B20   | 0,9913   |
| B4    | 0,9743   | B21   | 0,9906   |
| B5    | 0,9671   | B22   | 0,9900   |
| B6    | 0,9492   | B23   | 0,9780   |
| B7    | 0,9458   | B24   | 0,9713   |
| B8    | 0,9327   | B25   | 0,9680   |
| B9    | 0,9267   | B26   | 0,9473   |
| B10   | 0,9212   | B27   | 0,9449   |
| B11   | 0,9204   | B28   | 0,9338   |
| B12   | 0,9190   | B29   | 0,9259   |
| B13   | 0,9132   | B30   | 0,9224   |
| B14   | 0,9110   | B31   | 0,9184   |
| B15   | 0,9097   | B32   | 0,9176   |
| B16   | 0,9084   | B33   | 0,9173   |
| B17   | 0,9065   |       |          |

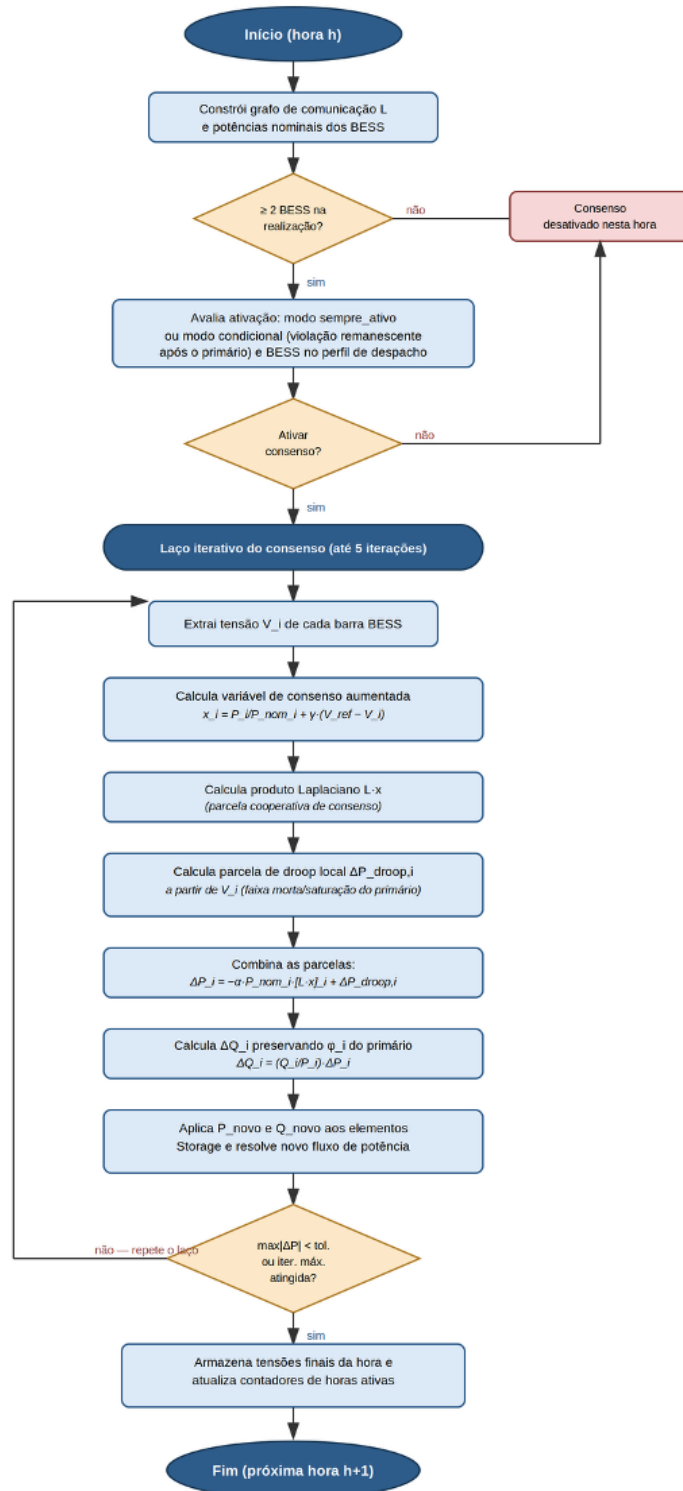
Fonte: autoria própria

A corrente mais elevada ocorre na linha 1–2, que drena toda a demanda da rede (206,99 A; 1284,39 kW de potência ativa). As correntes diminuem progressivamente ao longo do alimentador à medida que as cargas são atendidas. A tabela completa de correntes e fluxos de potência por linha está disponível no repositório do projeto [36].

## **APÊNDICE B – FLUXOGRAMAS DOS ALGORITMOS E DA ARQUITETURA COMPUTACIONAL**

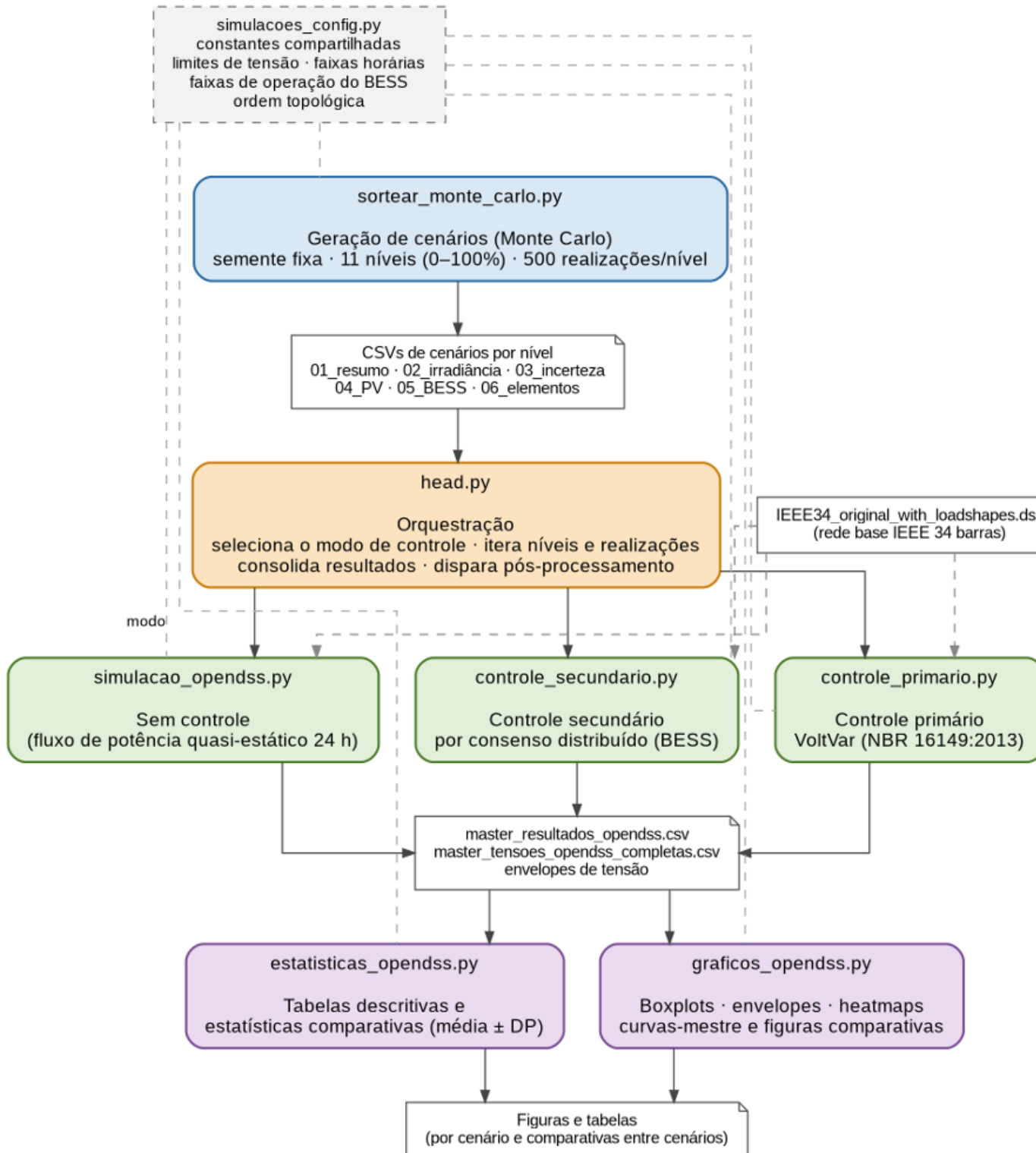
Este apêndice reúne os fluxogramas das implementações computacionais descritas nos Capítulos 5 e 6. A Figura B.1 apresenta o laço de controle secundário por consenso, contemplando a construção do grafo de comunicação, a verificação do número mínimo de BESS e o laço iterativo de cálculo da variável de consenso, do produto Laplaciano, da parcela de *droop* e dos sinais  $\Delta P$  e  $\Delta Q$ . A Figura B.2 apresenta a arquitetura computacional modular, evidenciando o fluxo de dados entre a geração de cenários, os motores de simulação de cada estratégia de controle e o pós-processamento estatístico e gráfico. O laço do controle primário, por sua vez, está descrito em detalhe na Seção 5.2.

Figura B.1: Fluxograma do controle secundário por consenso.



Fonte: autoria própria

Figura B.2: Arquitetura computacional: blocos principais e fluxo de dados entre a geração de cenários, a simulação sob cada estratégia de controle e o pós-processamento.



Fonte: autoria própria

## **ANEXO A – DADOS DO ALIMENTADOR IEEE 34 BARRAS**

A rede de estudo deste trabalho é o alimentador de testes *IEEE 34 Bus Test Feeder*, definido pelo *Distribution System Analysis Subcommittee* do *IEEE Power and Energy Society*. Os dados de topologia, condutores, matrizes de impedância de fase (códigos 300 a 304), reguladores de tensão, bancos de capacitores e cargas correspondem à especificação oficial do alimentador, descrita na Seção 3.4. O arquivo de definição da rede no formato *.dss*, com as adaptações de perfis de carga horária introduzidas neste trabalho, está disponível no repositório do projeto [36].

## **ANEXO B – BASE DE DADOS DE IRRADIÂNCIA SONDA/INPE**

Os perfis de irradiância empregados na geração de cenários (Seção 4.4) baseiam-se em medições do Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais (SONDA), operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) [33]. Utilizaram-se as séries de irradiância global horizontal da estação de Cachoeira Paulista (SP), referentes ao período de janeiro de 2023 a dezembro de 2025. Os dados originais são de domínio público e estão disponíveis no portal da rede SONDA.